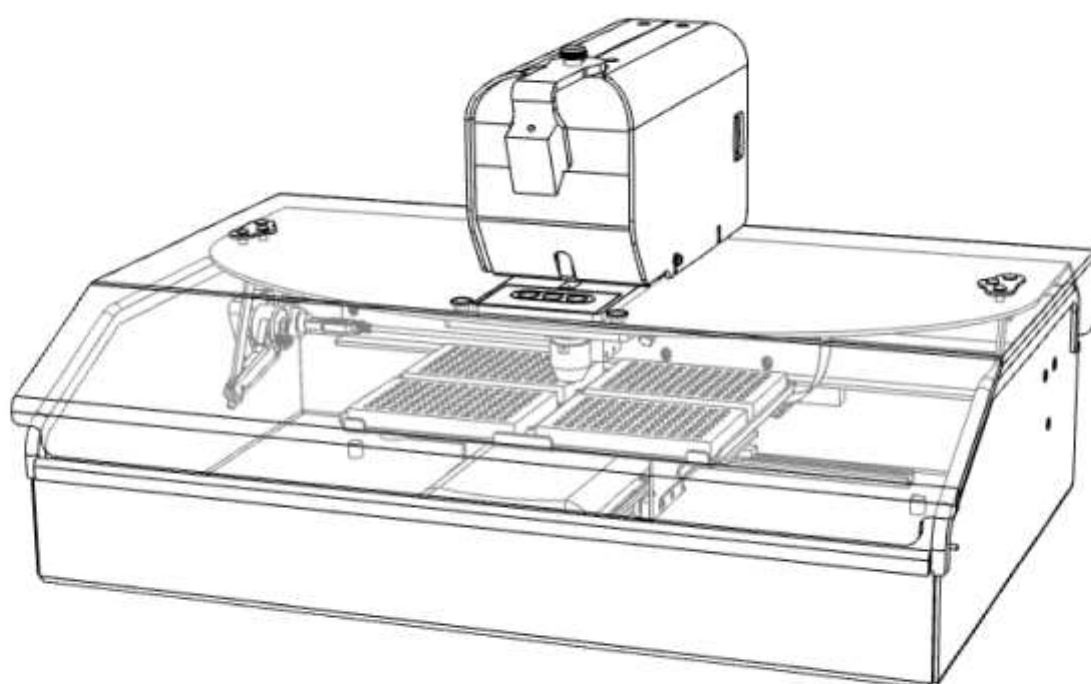


Perforadora NS496 Plus

Manual del usuario

Perforadora de 4 placas de muestra



Derechos de autor

Derechos de autor ©Labsystems Diagnostics Oy. Todos los derechos reservados. Impreso en Finlandia. La reproducción de la información para el usuario que lo acompaña completa en parte es prohibida.

Descargo de responsabilidad

Labsystems Diagnostics Oy se reserve el derecho a cambiar sus productos y servicios en cualquier momento para incorporar desarrollos de tecnologías. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso como parte un desarrollo del producto continuo. Aunque este manual ha sido preparado con mucha precaución para asegurar la precisión, Labsystems Diagnostics no asume responsabilidad por cualquier error u omisión, ni por cualquier daño resultado de la aplicación o uso de esta información. Este manual sustituye todas las ediciones anteriores.

Ninguna responsabilidad por daños significativos.

Labsystems Diagnostics Oy no será responsable por ningún daño cualquiera que fuera que surja del uso o inhabilidad para usar este producto.

Falla de energía

El Sistema requiere suministro de energía no interrumpido con el fin de operar confiablemente sin monitoreo. Labsystems Diagnostics no tiene responsabilidad de cualquier forma por mal funcionamiento del sistema que surja de fallas de energía.

Licencia de acuerdo del usuario final (EULA) para el software

El software usado para la operación de la perforadora está sujeto a acuerdos de licenciamiento que están disponibles al cliente por solicitud.

El software usado para la operación de la perforadora está sujeto a acuerdos de licenciamiento (los cuales están disponibles al cliente por solicitud)

Para su seguridad

Antes de realizar cualquier trabajo con el Sistema NS496 de Labsystems Diagnostics, primero lea este manual del usuario cuidadosamente.

Note que si NS496 es usado de una forma no especificada en este manual, las medidas de seguridad proporcionadas pueden ser alteradas.

La configuración del Sistema, los procesos de manejo de la muestra y los correspondientes métodos de análisis de los datos están diseñados por

Labsystems Diagnostics Oy

Tiilitie 3

01720 Vantaa

Finlandia

Tabla de Contenidos

Introducción	8
1. Información clave	10
1.1 Fabricante y proveedor del equipo	10
1.2 Símbolos y advertencias	10
1.3 Especificaciones eléctricas	11
1.4 Especificaciones físicas/ ambientales	11
1.5 Especificaciones del computador	11
2. Resumen	12
2.1 Conexiones de entrada	13
2.2 Bomba de aire y botella del humidificador	13
2.3 Conexiones de salida	14
3. Instrucciones de seguridad	15
3.1 Peligros físicos	15
Lector del código de barras	15
Partes móviles	15
Exposición al polvo	15
3.2 Otras precauciones	16
4. Limpieza y mantenimiento	17
4.1 Limpieza general	17

4.2 Limpieza del conducto	17
4.2.1 Remoción del conducto	18
4.2.2 Limpieza de conducto interno	18
4.2.3 Limpieza del conducto externo	18
4.2.4 Reensamble de los conductos	19
5. Características	20
5.1 Identificación positiva	20
5.2 Tamaño de la perforación sencilla	20
5.3 Sistema de humidificador de aire	20
5.4 Sistema del detector del disco	21
6. Instalación del software	22
6.1 Programa de edición de secuencias de prueba	23
6.2 Programa de distribución de manchas	23
6.3 Sistema CONFIGURe	23
6.3.1 Configuración del instrumento y puertos del lector del código de barras	24
7. Guía de inicio rápido	26
7.1 Inicio e ingreso	26
7.2 Configuración de usuarios y claves	26
7.2.1 Para cambiar la clave del administrador	27
7.2.2 Para agregar un usuario nuevo	27

7.3 Habilite el lector del código de barras	27
7.4 Abra una prueba existente	28
7.5 Creando una prueba	29
7.6 Pestaña de configuración de la prueba	29
7.6.1 Pestaña de posición	30
7.6.2 Pestaña de llenado automático	30
7.6.3 Mancha por pocillo	31
7.6.4 Código de barras de la placa	31
7.6.5 Controles finales	31
7.7 Asignación de tipos de pocillo	32
7.7.1 Estándares y controles	32
7.7.2 Controles del líquido	34
7.8 Nombre los estándares y controles	34
7.9 Agregue nuevas placas	36
7.9.1 Borre una placa	37
7.9.2 Duplicando placas	37
7.9.3 Moviendo una placa seleccionada arriba o abajo	37
7.9.4 Renombrando las placas	38
7.10 Guardando la prueba	38
7.11 Vista previa de las posiciones de prueba	38

8. Programa de distribución de manchas	39
8.1 Seleccione una prueba a correr	39
8.2 Seleccione grupos	40
8.3 Carga de las placas	40
8.3.1 Código de barras de las placas	41
8.4 Revisión del ajuste de las coordenadas XY	41
8.5 Procedimiento de perforación	42
8.6 Fin de la corrida de perforación	43
8.6.1 Mapas de impresión de la placa	44
8.6.2 Fin de la corrida	44
8.7 Otras funciones en la distribución de manchas explicada	44
8.7.1 Iniciando el número de pocillos	45
8.7.2 Pocillo perforado nuevamente	45
8.7.3 Cambio de ensayo	45
8.7.4 Inspección	46
8.7.5 Escaneo del código de barras nuevamente	46
8.7.6 Saltar un pocillo	46
8.7.7 Controles finales	46
8.7.8 Corrida final (antes de completar la prueba)	47
8.8 Otras notas	47

9. Configuración del sistema	48
9.1 Ajuste de puertos	48
9.1.1 Puerto del instrumento	48
9.1.2 Puerto del código de barras	49
9.2 Pestaña del archivo	49
9.2.1 Formato del archivo (salida)	49
9.2.2 Directorio de salida	49
9.2.3 Directorio temporal	50
9.2.4 Orden de clasificación del archivo de salida	50
9.2.5 Extensión del archivo de salida	50
9.2.6 Nombre del archivo de entrada	50
9.2.7 Modo del número de la muestra	51
9.2.8 Archivos divididos por nombre de texto	51
9.3 Pestaña del código de barras	52
9.4 Pestaña de perforación	52
9.4.1 Estándares de perforación y controles a lo largo de las pruebas	53
9.4.2 Estándares de perforación y controles finales	53
9.4.3 Placas de múltiple uso	53
9.4.4 Número de pasadas de limpieza	53
9.5 Pestaña de colores	53

9.6 Pestaña de posiciones de prueba	54
9.6.1 Coordenadas de Y y X	54
9.6.2 Carga de la placa	54
9.6.3 Posición de limpieza	54
9.7 Pestaña de edición de usuarios	55
9.8 Pestaña de edición de grupos de prueba	55
9.8.1 Agregando un grupo de prueba	55
9.8.2 Editando un grupo de prueba	56
10. Apéndice A – Errores de punción	57
11. Apéndice B – archivos de salida	59
12. Apéndice C – Archivos de entrada	62
13. Apéndice D – Patrones de los códigos de barras	64

Introducción

NS496 Plus NS496 Plus es un instrumento de perforación sencilla de cuatro placas controlado por computador para el uso con un medio de colección de muestras seca estándar de la industria en laboratorios de ciencias de la vida. NS496 Plus perfora discos a partir de tarjetas de muestras secas y los discos son depositados por vía de un conducto en pocillos pre determinados en microplacas ubicadas en una mesa debajo de la unidad de perforación. La mesa de la placa es controlada por computador y se mueve de forma que el pocillo apropiado de la placa apropiada que está debajo del conducto.

Para propósitos de esta guía, NS496 Plus será referido como “instrumento de perforación”.

Es altamente recomendado que todos los usuarios nuevos se familiaricen con las secciones apropiadas de este manual antes de usar el instrumento de perforación.

La fábrica ha probado cuidadosamente el instrumento de perforación antes de la entregar y cualquier riesgo a la seguridad del usuario cuando opera el instrumento de perforación ha sido minimizado. Aún así, como cuando se opera cualquier equipo eléctrico con partes móviles, es importante seguir instrucciones sencillas de seguridad como las presentadas en la sección 3.

Las precauciones de seguridad son consideraciones importantes en el momento de instalación y comisión ya que el transporte del instrument de perforación desde la fábrica al sitio invariablemente expone la unidad a altos niveles de vibración, sacudidas, extremos de temperatura y variaciones en humedad, entre otras cosas. Por esta razón, asegúrese que el instrumento

de perforación este apropiadamente encargado para el óptimo desempeño para el usuario final.

1 Información clave

1.1 FABRICANTE LEGAL DEL EQUIPO Y PROVEEDOR

Labsystems Diagnostics Oy

Tiilitie 3, Vantaa 01720,

Finlandia

Teléfono: +358

Correo electrónico: support@labsystemsdx.com

1.2 SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS

	Símbolo de advertencia que indica situaciones de peligro potenciales. Si no se evitan, pueden resultar en heridas serias para la persona o daño del equipo.
	Símbolo de precaución que indica riesgo potencial de herida o daño del equipo.
	Polo a tierra
Grado de polución = 2	Laboratorios y espacio de oficina que son considerados ambientes con grado de polución 2 de acuerdo con IEC 1010. Normalmente solo polución no conductive ocurre. La conductividad temporal causada por la condensación es esperada.
Categoría de instalación = II	IEC define el término categoría de instalación (algunas veces referido como categoría de sobrevoltaje) para abordar los voltajes transitorios. En la categoría II, el equipo que consume energía debe ser suministrado para una instalación fija.
EMC = Clase A	Producto Clase A. En ambientes domésticos este product puede causar interferencia de radio en cuyo caso el usuario debe requerir que tome medidas adecuadas.

1.3 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Entrada de voltaje normal	100 – 240 VAC
Entrada AC nominal Frecuencia de entrada	50 - 60Hz
Corriente de entrada máxima	4A at 115V, 2A at 240V
Voltaje interno	24 VDC
Fusión interna (24V DC)	3A Anti-Sobrecarga
Especificación de seguridad	CE MDD Directivo 93/42/EEC IEC60601-1

1.4 ESPECIFICACIONES FÍSICAS/ AMBIENTALES

Ambiente	Solo para uso adentro
Dimensiones físicas	646mm (A) x 432mm (L) x 356mm (A)
Peso	15kg
Temperatura de operación	15°C a 35°C (or 59°F a 95°F)
Humedad de operación	35 a 80 RH, sin condensación

1.5 ESPECIFICACIONES DEL COMPUTADOR

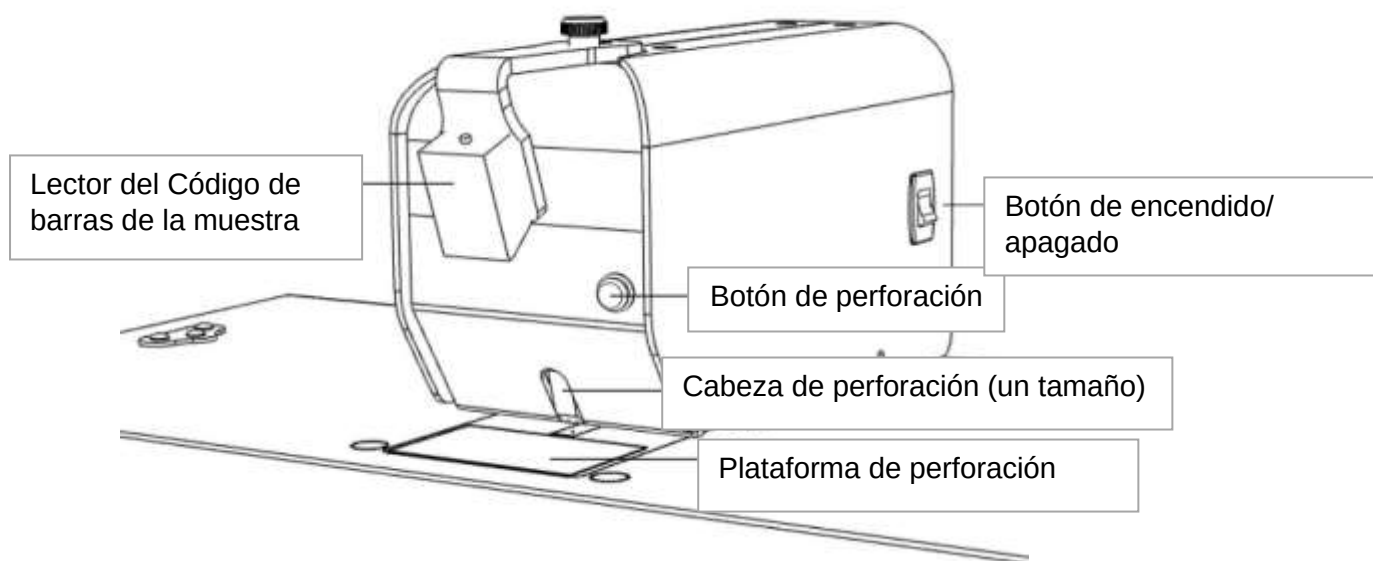
Formato	Escritorio (recomendado) o Notebook
Sistema operative	Windows 7 o 10 Profesional, 32 o 64 bit
RAM	Mínimo 4GB
Espacio en Disco Duro	Mínimo 100GB de espacio libre (para almacenamiento de archivos de salida)
Periféricos	Teclado, Mouse, Monitor, 2x puertos USB adicionales en PC

--

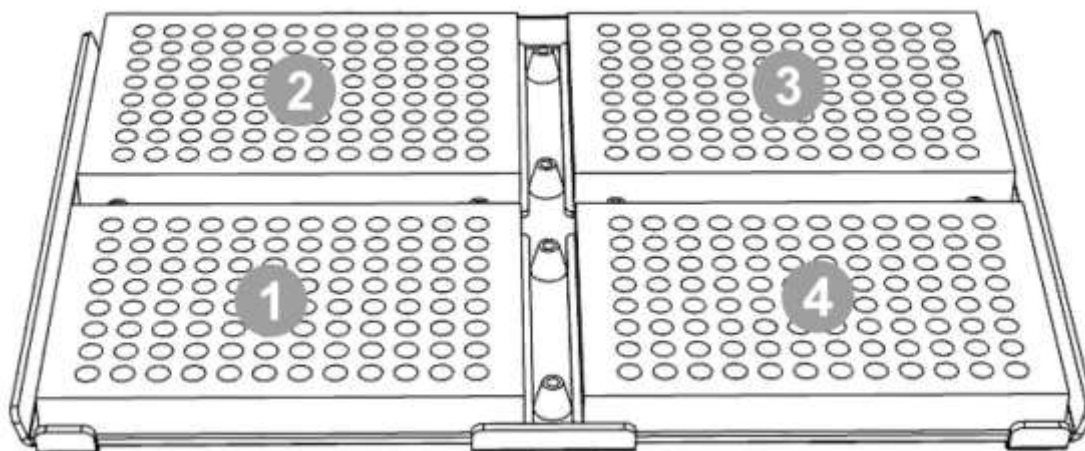
Un computador no es suministrado con el instrumento de perforación.

2 Resumen

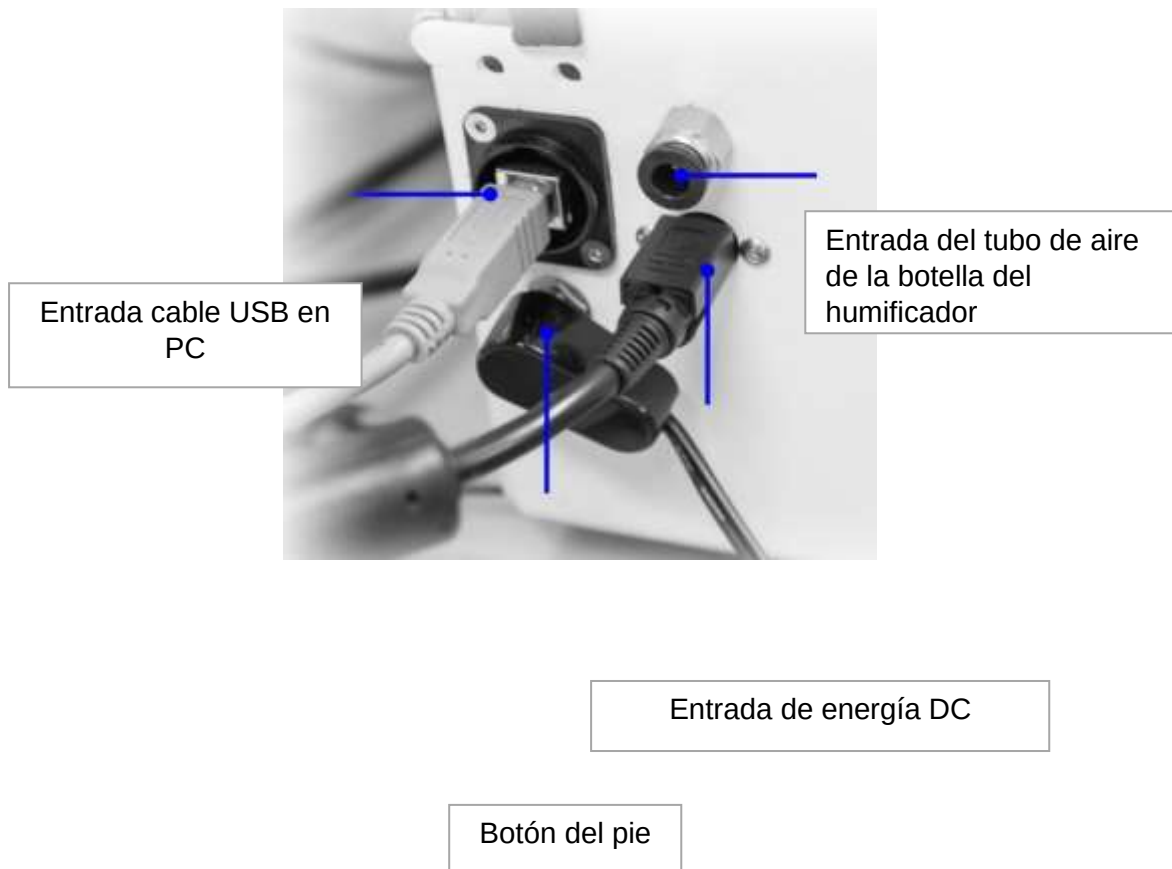
Campana de perforación



Posición de la mesa de la bandeja



2.1 CONEXIONES DE ENTRADA

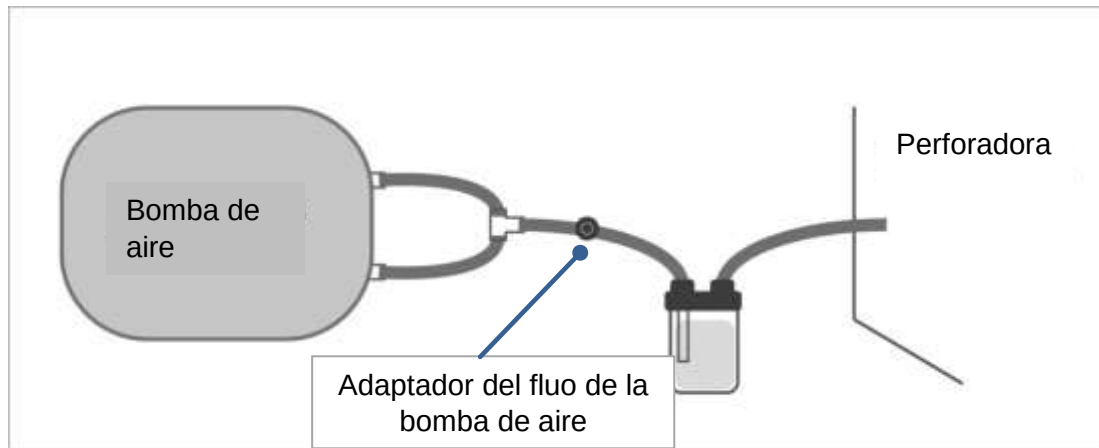


Conecte todos los cables al instrumento de perforación (ver imagen de arriba):

- DC lleva la energía principal
- Tubo de sure de la botella del humidificador (ver Sección 2.2 abajo)
- Cable del botón del pie
- Cable USB del PC

2.2 BOMBA DE SURE Y BOTELLA DEL HUMIFICADOR

Ensamble la Bomba de sure y conexiones como de muestra abajo. Un extreme del Tubo suministrado connects al adaptador de la bomba de aire, mientras El otro extreme es insertado en el instrumento de perforación.



2.3 CONEXIONES DE SALIDA

Encuentre estos cables que están conectados a su instrumento de perforación, y conéctelos en los puertos USB de su computador.

- Cable USB del PC
- Cable del lector del código de barras

2.4 CONEXIÓN DE POLO A TIERRA

Use el cable de polo a tierra del instrumento



El instrumento de perforación ha sido diseñado de tal forma que cualquier riesgo de seguridad del usuario o técnico sea minimizado. Sin embargo, como con cualquier instrumento de trabajo, observe prácticas de trabajo seguro básicas. Por favor Lea y entienda completamente las siguientes instructions antes de usar el instrumento de perforación.

Los usuarios no deben remover ninguna cubierta del instrumento de perforación, especialmente aquellas encerrando Las partes móviles o componentes eléctricos o electrónicos. Todas Las materials que no de manejen como parte de este manual deben ser referidas Al personal de servicio de campo autorizados y calificados.

Para prevenir fuego o peligro de choque, El instrumento solo deben ser operado dentro del ambiente aceptable y condiciones de operación según lo definido en la sección 1.4 y 1.5.

3.1 PELIGROS FISICOS

Lector del código de barras



Producto de Clase II LED – No mire directamente en el rayo. Hacerlo puede resultar en daño de los ojos.

Partes móviles



Mantenga las manos y cabello fuera de la cabeza de perforación. La cabeza de perforación se mueve cuando el instrumento de perforación es encendido y Durante todas las operaciones de perforación.

Exposición al polvo

Siga el protocolo de seguridad del laboratorio cuando manejen y perfore las muestras. Asegúrese de tener cuidado de forma que el usuario no entre en contacto directo con el polvo del papel (como resultado de la perforación), por medio del uso de equipo de protección personal como guantes, batas, protección para los ojos, batas de laboratorio, protectores de la cara o mascararas. Se recomienda que estos ítems de protección sean usados todo el tiempo cuando de manejen muestras secas.

Al final de cada ciclo de perforación, cualquier polvo acumulado deben ser removido de la cabeza de perforación y el área alrededor. Ver los procedimientos de limpieza de rutina como se describe en la sección 4.

3.2 OTRAS PRECAUCIONES

Bajo ninguna circunstancia deben intentar hacer uso del instrumento para perforar material diferente de las tarjetas de muestras secas, a menos que sea aprobado por el fabricante o distribuidor del instrumento de perforación.

La perforación de cualquier material diferente puede dañar las funciones de la cabeza de perforación y puede anular la garantía del instrumento.

Bomba de aire

El instrumento de perforación es suministrado con una bomba de aire externa. Ya que la bomba de aire es conectada a la energía separadamente del instrumento, recuerde encender la bomba de aire cada vez que el instrumento de perforación este en operación.

También es importante que apague la bomba de aire cuando el instrumento de perforación no esté en uso para minimizar la humedad que queda dentro de las partes de trabajo.



4 Limpieza y mantenimiento

4.1 LIMPIEZA GENERAL

PRECAUCIÓN: apague el instrumento antes de realizar la limpieza.

Al final de cada ciclo de perforación, cualquier polvo de papel acumulado debe ser removido del instrumento, particularmente alrededor de la cabeza y la plataforma de perforación. Se recomienda que estas superficies que han entrado en contacto con las tarjetas de muestras secas y polvo de papel sean limpiadas diariamente con alcohol de limpieza de grado apropiado (alcohol de al menos 75 % es recomendado).

Nota: una caneca de aire comprimido puede ser usada para dirigir un flujo fuerte de aire horizontalmente entre el espacio de la guía de perforación y la matriz.

También se recomienda periódicamente limpiar las superficies superiores del instrumento de perforación tales como la cubierta de campana para remover el polvo atmosférico normal que puede acumularse con el tiempo. Una tela suave, ligeramente humedecida puede ser usada. No permita que el agua entre en contacto con ningún cable o conexión eléctrica.

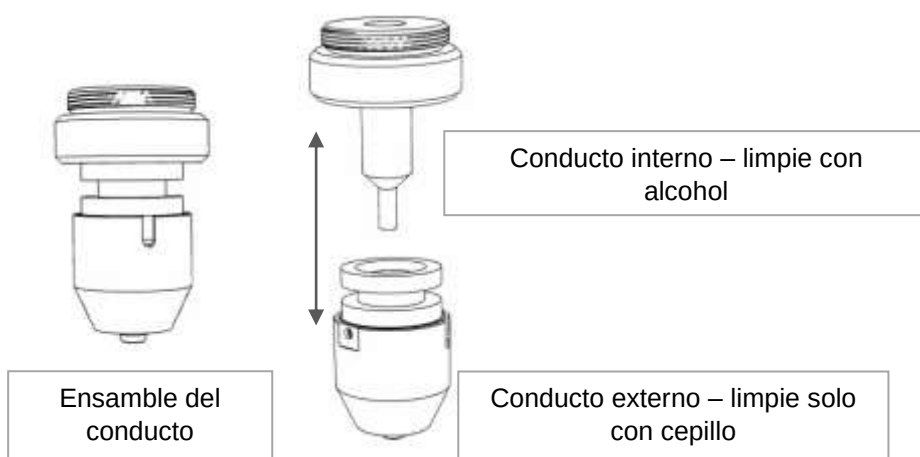
La limpieza del instrumento de perforación requiere del personal de operación, solo personal de servicio autorizado debe realizar el trabajo de mantenimiento del instrumento.

4.2 LIMPIEZA DEL CONDUCTO

Para el desempeño óptimo, limpie el conducto y mecanismo de perforación diariamente, o después no más de 1500 pasadas.

La función principal del conducto es dirigir el disco de la muestra perforada en El pocillo de colección de abajo.

El conducto consiste de un componentes inferno y externo (ver abajo) y deben ser limpiadas separadamente. Existen un detector de la mancha (disco) dentro del conducto externo.

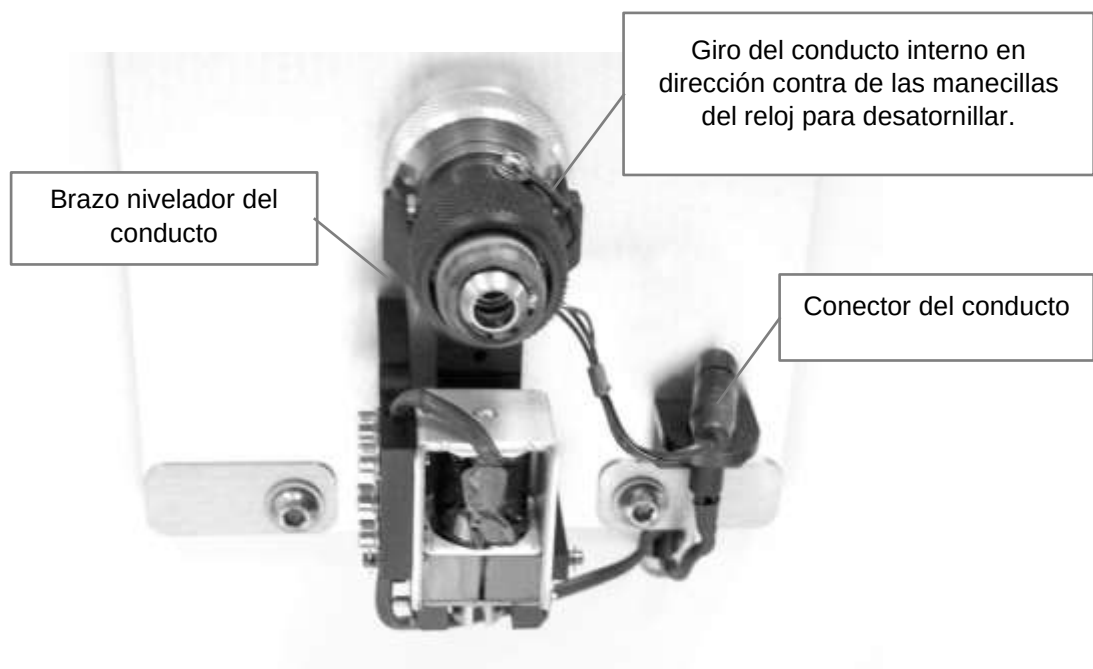


4.2.1 Remueva el conducto

PRECAUCIÓN: El conducto interno se desliza fácilmente fuera del conducto externo.

NO DEJE CAER ningún conducto.

1. Apague el instrumento y abra la cubierta frontal para acceder al conducto.
2. **Desenchufe** el conector cuidadosamente del montante del enchufe ubicado en la derecha del ensamble del conductor (ver figura abajo). **No hale los cables sobre El conducto.** (Nota: su enchufe conector puede ser ubicado en el otro lado).
3. Desenrosque El conducto interno girándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj.
4. Empuje hacia abajo el brazo nivelador del conducto que están soportando el conducto con una mano, mientras con la otra mano cuidadosamente remueva ambos conductos del brazo nivelador.



Ensamble del conducto

4.2.2 Limpieza del conducto interno

1. Limpie las superficies interna y externa del conducto interno con copos de algodón esparcidos con etanol **100%**. No se recomienda El uso de un etanol de grado memory mezclado ya que puede dejar residuos acuosos después de que el etanol se evapore.
2. Use una caneca de aire comprimido para soplar a través del conducto.

4.2.3 Limpie el conducto externo

1. Use una caneca de aire comprimido para soplar a través de las aberturas.
2. Usando el cepillo suministrado, limpie suavemente la sección inferior del conducto externo para remover cualquier polvo de papel.
3. Repita el paso 1 según sea necesario.



ADVERTENCIA: NO limpie el conducto con alcohol

Ningún líquido debe ser usado en el conducto externo o puede ocurrir un daño en los sensores electrónicos.

4.2.4 Re-ensamble de los conductos

1. Coloque el conducto interno en el conducto externo.
2. Empuje hacia abajo el brazo nivelador del conductor. Mientras aún lo sostiene hacia abajo, deslícelo en los conductos.
3. Atornille el conducto interno girándolo en dirección a Las manecillas del reloj.
4. Enchúfelo en el conector del conducto.

5 / Características

5.1 IDENTIFICACIÓN POSITIVA

El lector del código de barras escanea e ingresa los códigos de barras de las tarjetas, para identificar de forma única y positiva la vía de procesamiento y los resultados asociados con cada muestra de paciente/ individuo.

5.2 TAMAÑO DE LA BOLSA SENCILLA

Esta unidad de la bolsa de tamaño sencillo es activada manualmente por medio del botón del pie o presionando un botón, para perforar un disco de cada muestra en el pocillo de abajo. El usuario reposiciona la tarjeta de la muestra cada vez para obtener la mejor cobertura para el disco de perforación.

5.3 SISTEMA HUMIFICADOR DEL AIRE

El instrumento de perforación es suministrado con un sistema humificador de aire, que consiste de una bomba de aire de presión, un tubo anti estático, una botella humificador y una esponja. La botella humificador es colocada fuera cerca del instrumento de perforación. El sistema humificador permite que el disco perforado sea entregado confiablemente en el pocillo de la microplacas o tubo. La esponja en la botella humificador debe estar húmeda antes de operar el instrumento de perforación.

¿Cómo humedecer la esponja en la botella del humificador?

1. Desenrosque la tapa de la botella del humificador.
2. Llene la botella del humificador con agua destilada.
3. Asegúrese que la esponja en la botella del humificador haya absorbido agua destilada y este suficientemente humedecida.
4. Golpee la botella del humificador para remover todo el exceso de agua destilada no absorbido por la esponja.
5. Reemplace la tapa de la botella del humificador asegurando que la tapa sea enroscada herméticamente en la botella del humificador.

NOTA: No golpee la botella del humificador después de que la tapa sea enroscada.

Inspeccione el sistema del humificador y el equipo correspondiente diariamente. Verifique que los tubos de aire estén libres de obstrucción y no estén doblados. Asegúrese que el agua en la botella del humificador sea cambiada una o dos veces a la semana y use solo agua destilada. Cuando el instrumento no esté en uso por un period de tiempo largo, permita que la botella we airee para prevenir El crecimiento de mono y bacterias dentro de la botella.

Ya que la bomba de aire tiene energía por separado de su instrumento de perforación, recuerde encender la bomba de aire cada vez que el instrumento este en operación. También es importante que la bomba de aire se apague cuando el instrumento no esté en uso para minimizar la humedad restante dentro de las partes móviles.

5.4 SISTEMA DETECTOR DEL DISCO

El sistema detector del disco del instrumento trabaja para asegurar la integridad del proceso de perforación. Si un disco perforado no es detectado, el instrumento automáticamente la perforación en la misma posición, hasta en un máximo de free ciclos.

Típicamente, un disco que es “sostenido” o atascado en el botón de la matriz después de la primera perforación, es removido en la segunda o tercera passes. Si después de free intentos de perforación el disco aún no es detectado, entonces, entonces el instrumento para y un mensaje de error de perforación es desplegado en el programa de distribución de manchas. La intervención del usuario es luego requerida para proceder con la operación de perforación.

Encuentre más detalle de información de los errores de perforación en El Apéndice A – Errores de perforación.

Errores de perforación

El instrumento de perforación es altamente confiable bajo condiciones de laboratorio óptimas. Los errores de perforación pueden ocurrir en varias circunstancias (por ejemplo, incidentes anormales):

- Cuando el sistema humificador del aire ha sido apagado.

- Cuando el flujo de aire del sistema del humidificador está mal ajustado.
- Cuando la tarjeta de la muestra seca está en condiciones pobres (so El papel está debilitado no haciendo posible perforar un círculo “limpio”).
- Cuando el mecanismo de perforación no ha sido limpiado desde el último día de uso.
- Cuando las condiciones o protocolos del laboratorio promueven la generación de electricidad estática afectando las placas, discos de muestras o el instrumento de perforación.

6 / Instalación del Software

Refiérase a la section 1.5 para los requerimientos recomendados del software para una instalación exitosa del software de perforación proporcionado.

Nota: la instalación del software es normalmente realizadas por un agente de servicio de campo cuando de instala el instrumento en el sitio.

1. Instale el software de perforación a partir del DVD proporcionado o memorial extraíble USB proporcionado dando doble clic en el archivo **setup.exe**



2. Siga Las instrucciones en la pantalla para instalar todos los drivers necesarios.

Figure 1 – Instale todos los drivers.

3. Una vez El ajuste este completo, corra la aplicación desde su pantalla de computador.
4. Cuando aparezca el ingreso, introduzca el nombre del usuario como **“Administrador”** y la clave como **“admin”**. Usted puede cambiar la clave luego en el software.

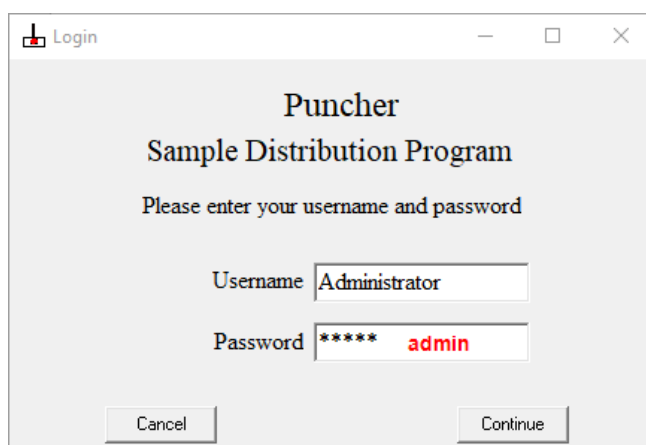


Figura 1b – Ingreso

5. Cuando ingresé la primera vez, de le preguntará que introduzca el tamaño de la perforación. Escriba el tamaño de la perforación en la columna de la izquierda y un “0” en la columna derecha.



Figura 2 – Introduzca el tamaño de la perforación

6.1 PROGRAMA DE EDICIÓN DE SECUENCIAS

El programa editor de prueba es accesado por medio de la selección de la opción edición de secuencias de prueba. Este es usado para:

- Crear y programar pruebas individuales.
- Especificar el tipo de discos que son perforados en los pocillos de cada placa (es decir muestras, estándares o controles)
- Especificar la secuencia en la cual las placas son llenadas (horizontal, verticalmente y el número de pocillo de inicio)
- Especificar la posición de cada prueba en la mesa de la placa del instrumento de perforación.

Refiérase a la **Sección 7.4** en adelante sobre Cómo abrir o crear nuevas pruebas.

6.2 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE MANCHAS

El programa de distribución de manchas es donde se predefinen las pruebas que son perforadas.

Refiérase a la **Sección 8** para iniciar la perforación

6.3 CONFIGURE EL SISTEMA

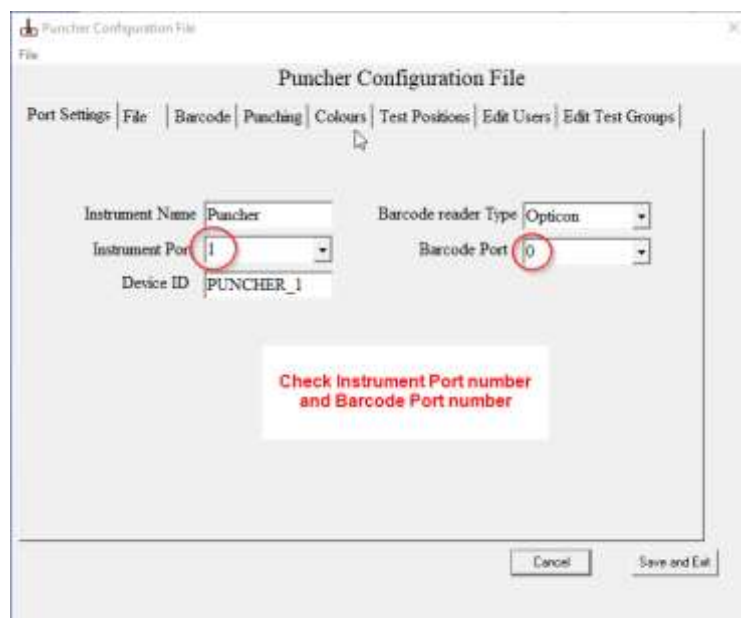
Esta sección es donde el usuario puede ver y cambiar ajustes tales como claves de usuario, calibrar el instrumento antes del primer uso, ajustado el número de perforaciones de limpieza, ajustar las opciones del archivo de entrada y salida, ajustar los puertos, configuraciones de usuario y habilitar el lector del código de barras. El nivel de acceso de supervisor (administrador) es requerido.

Refiérase a la **Sección 9** para la explicación completa de los ajustes de configuración.

6.3.1 Configurando el instrumento y los puertos del lector del código de barras

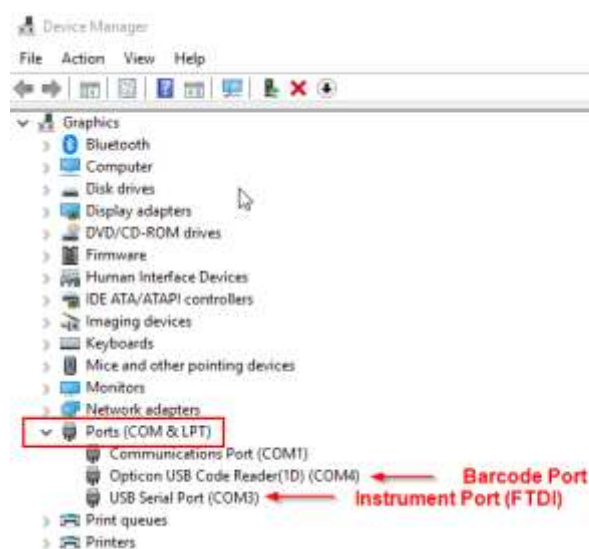
Antes de operar el instrumento de perforación, corrija el número de puertos COM necesarios para ser ajustado.

1. **Ingrese** con su número de usuario de administrador: **Administrador** y la clave: **admin**
2. Seleccione del **MENU PRINCIPAL > CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA**.
3. En la pestaña de **AJUSTE DEL PUERTO**, so está es una nueva instalación, El puerto del instrumento y El puerto del código de barras muy probablemente será "0". Usted necesitará encontrar los puertos COM correctos usando la ventana de majeo del dispositivo de Windows.

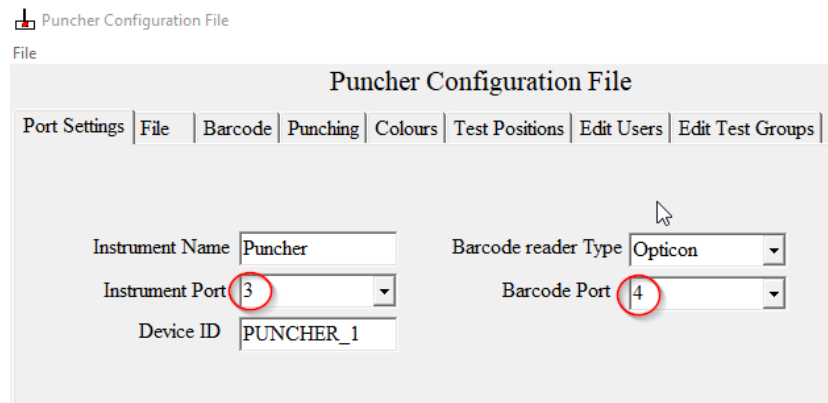


Manejo del dispositivo

1. En la barra de búsqueda de la ventana de Manejo de Windows en el botón de su escritorio, empiece a escribir Manejo del dispositivo.
2. Presione en Manejo del dispositivo
3. De la lista de dispositivos, ubique **Puertos (COM & LPT)** y extienda El nombre Puertos presionando en el pequeño triángulo.



4. Encuentre El nombre **Puertos de serie USB** (este es su puerto del instrumento) y **Opción (?) Lector del código de barras USB** (este es su puerto del código de barras) y Escriba el número COM junto a él. (En El ejemplo de antes, El puerto del instrumento fue COM3 y el puerto del código de barras fue COM4.)
5. Ahora regrese a la ventana del archivo de configuración y seleccione los puertos correctos de la lista que sale.



Nota: sus números de puertos COM pueden ser diferentes

7 Guía rápida de inicio

El instrumento de perforación no opera sin el software de perforación instalado. Asegúrese que el software este instalado antes de encender el instrumento.

7.1 INICIANDO E INGRESANDO

Para iniciar el instrumento:

1. Encienda el instrumento de perforación y la bomba de aire. La iniciación del sistema empieza.

(La iniciación del instrumento puede tomar unos pocos segundos para completarse)

2. Presione doble clic en el icono del menú de la perforadora y lance el Software.
3. En la pantalla de ingreso, introduzca el nombre del usuario y la clave (sensible a Las mayúsculas)

Nombre de usuario: **Administrator**

Clave: **admin**

7.2 CONFIGURE LOS USUARIOS Y CLAVES

Primera vez de uso

Es altamente recomendable que cambie su clave de respaldo del Administrador y free ingreso para dos usuarios separados del software.

Un ingreso de **ADMINISTRADOR** tendrá acceso a todas las secciones del software, mientras un **USUARIO** normal solo tendrá acceso a la opción del menú de distribución de manchas (Figura 3).

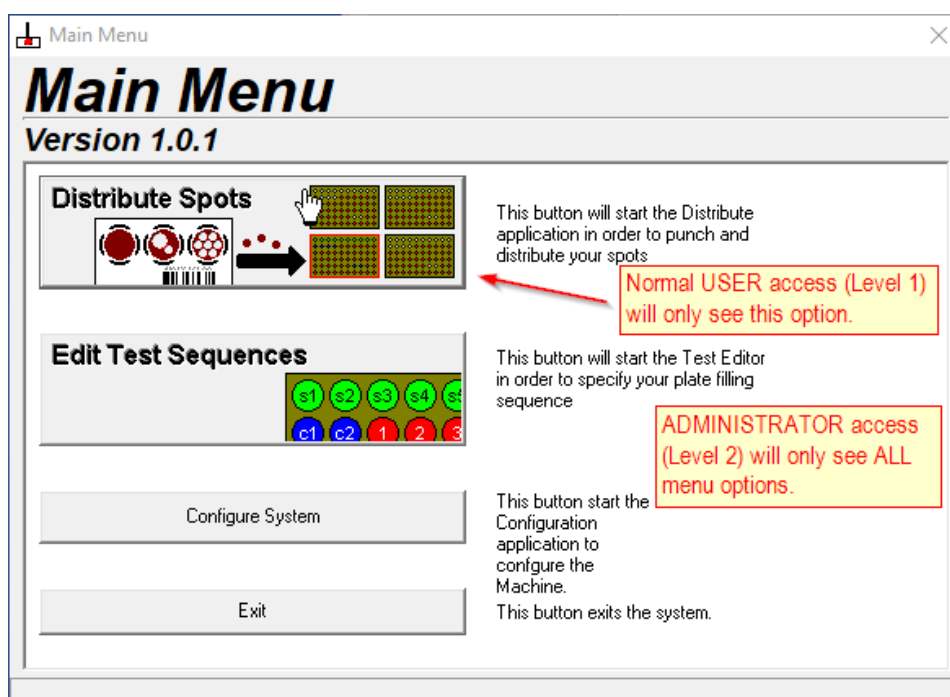


Figura 3 – Menú principal

7.2.1 Para cambiar la clave del Administrador

1. Seleccione la opción de **CONFIGURAR SISTEMA** del menú principal
2. Seleccione la pestaña de **EDITAR USUARIO**
3. Seleccione El botón **EDITAR USUARIO**. Este traerá algunos espacios en blanco.

4. En el campo del nombre del usuario, escriba **Administrador** y presione **encontrar**.
5. Escriba la nueva clave y vuelva a escribir para confirmar la clave. Presione **Enviar**

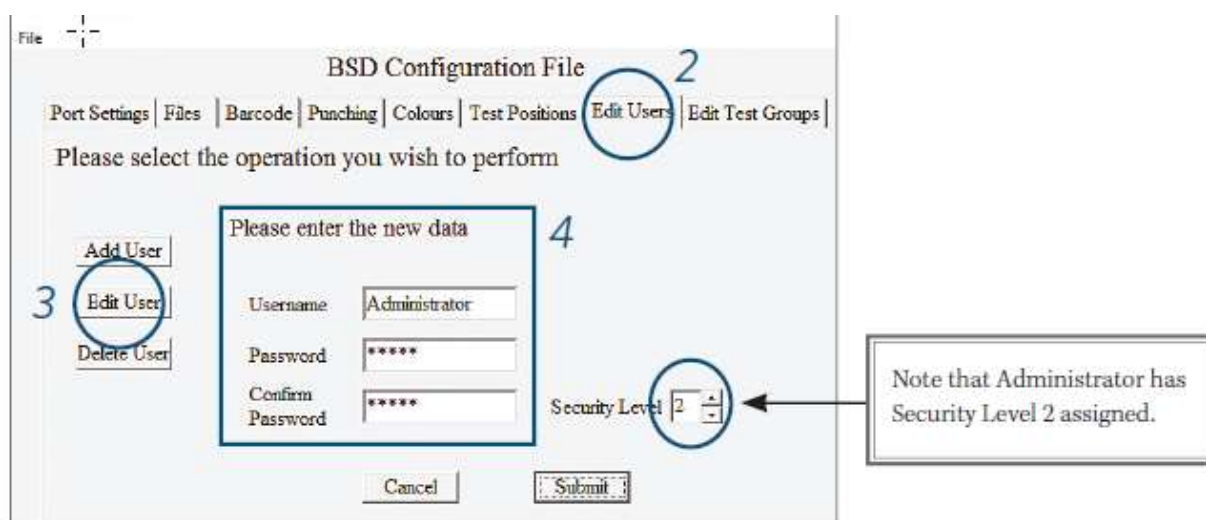


Figura 4 – Configurar el sistema > pestaña de EDITAR usuarios > Editar usuario

7.2.2 Para agregar un usuario nuevo

1. Seleccione El botón de **AGREGAR USUARIO**
2. Introduzca el nuevo nombre de usuario y la clave.
3. Ajuste el nivel de seguridad a 1. (El Administrador tiene nivel de seguridad 2)
4. Presione el botón de ENVIAR, luego guarde y salga de la pantalla.

7.3 HABILITAR EL LECTOR DEL CÓDIGO DE BARRAS

Si el protocolo de su laboratorio pretende usar un lector de código de barras para las placas y/o muestras, entonces las opciones del lector de código de barras necesitan ser habilitadas.

1. Menú principal > Configuración del sistema > pestaña del lector de código de barras
2. Presione las cajas apropiadas, luego seleccione Guardar y Salir.

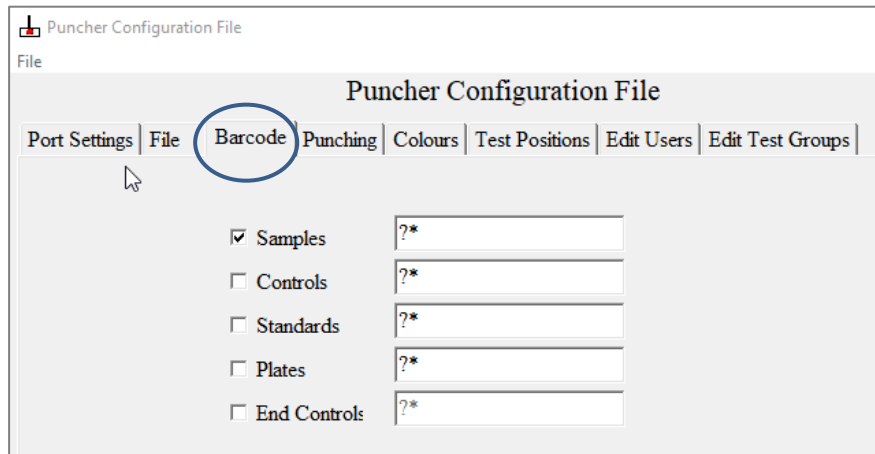


Figura 5 – habilite el escaneo del código de barras en configuración del sistema > pestaña del lector del código de barras

7.4 ABRA UNA PRUEBA EXISTENTE

1. Menú principal > Edite la secuencia de prueba
2. Presione en [abrir una prueba existente](#)
3. Seleccione un patrón de la lista.

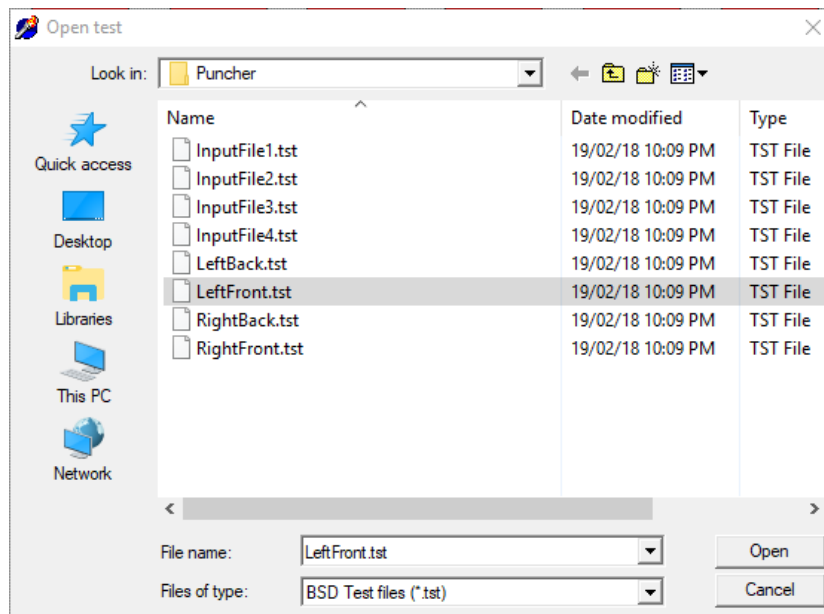


Figura 6 – Seleccione un patrón de la lista

Un mapa básico de una placa de 96 pocillos de desplegará. Los atributos de la prueba pueden ser vistos o modificados.

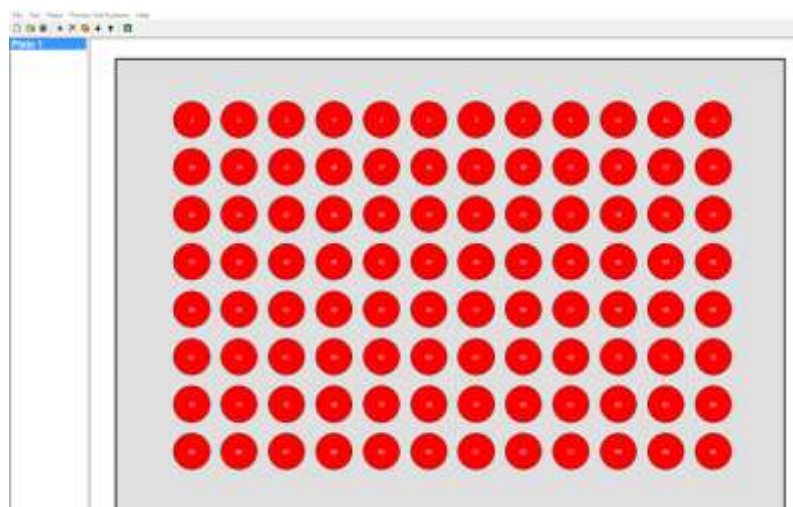


Figura 7 – un ejemplo de prueba abierta

7.5 CREANDO UNA PRUEBA

1. Menú principal > Edite las secuencias de prueba
2. Presione en **CREAR UNA NUEVA PRUEBA**

3. Seleccione un tipo de placa de la lista, por ejemplo 96_well.try, y presione **abrir** para continuar.

7.6 PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA

Una vez tenga su patrón, necesitará proporcionar una configuración básica para su prueba. Esta sección de la guía rápida de inicio irá a lo largo de estas pestañas de configuración:

- (Placa) Posición
 - Llenado automático
 - Mancha por pocillo
 - Códigos de barras de las placas
 - Controles finales
1. [Menú principal > Edite la secuencia de prueba > Abra o cree una nueva prueba](#)
 2. [Menú de prueba > configuración de la prueba](#)

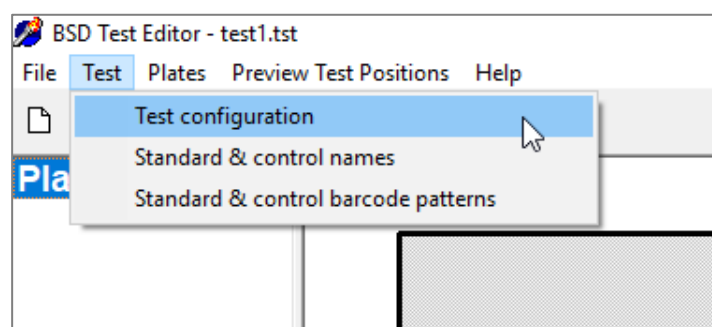


Figura 8 – Abra configuración de la prueba

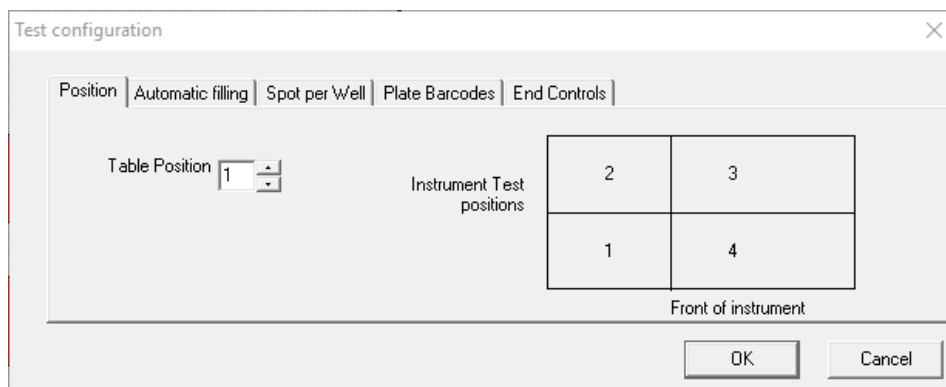


Figura 9 – Posiciones de la placa en la bandeja de la mesa

7.6.1 Pestaña de posición

Asigne la posición de la placa desde esta pestaña de ajuste. Note que las posiciones de la prueba están numeradas de 1 a 4 en la Figura 9. La posición 1 de la Mesa es enfrente a la izquierda, posición. 2 es atrás izquierda, posición 3 es atrás derecha y posición 4 es enfrente derecha.

7.6.2 Pestaña de llenado automático

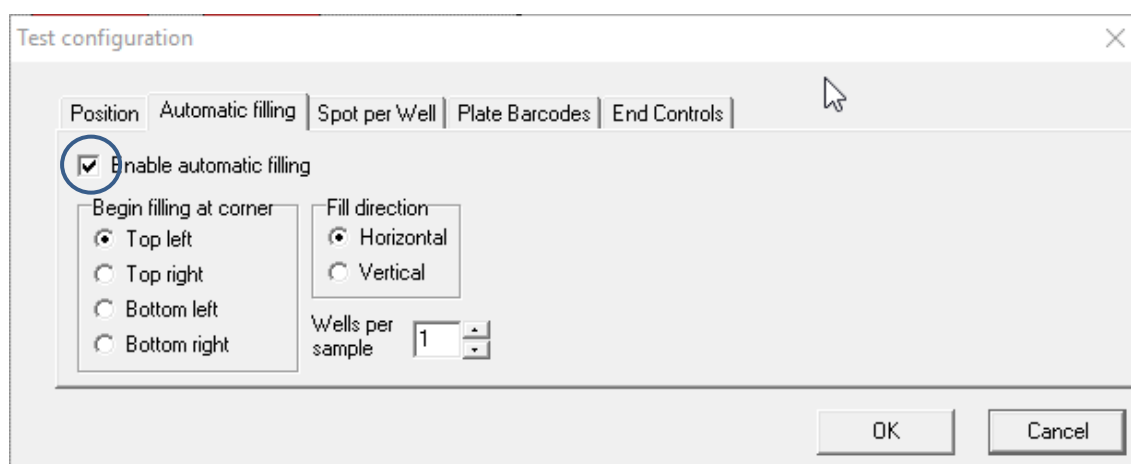


Figura 10 – Pestaña de llenado automático

El llenado puede iniciar en cualquier esquina de la placa y puede proceder horizontal o verticalmente.

La numeración y llenado de los pocillos puede ser realizado automáticamente por medio del marcado de la caja de llenado automático (ver Figura 10).

Nota: si la opción de llenado automático no es seleccionada, El llenado automático no será realizado. La secuencia de llenado de cada muestra será luego necesario especificarla manualmente.

Pocillos por muestra

Use Las flechas de arriba y abajo junto a pocillos de la muestra para escoger cuántos discos serán perforados de la misma muestra en cada pocillo.

Por ejemplo,

Si usted introduce 3 pocillos por muestra, 1 disco de la misma muestra será perforado y depositado en los siguientes tree pocillos (por ejemplo de A01 a A03).

7.6.3 Manchas por pocillo

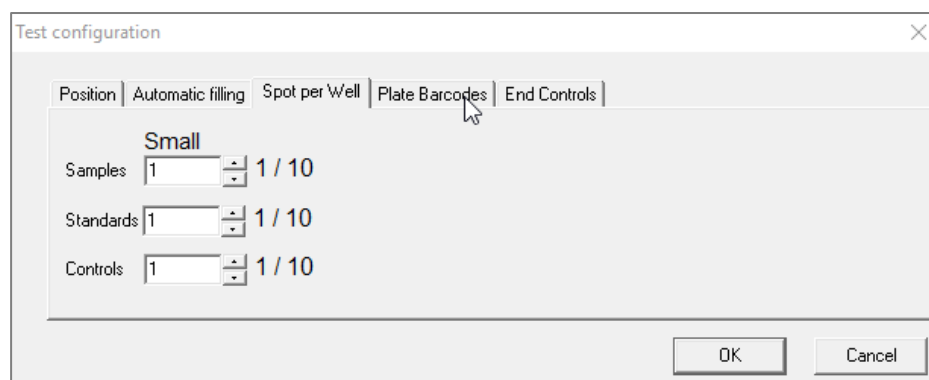


Figura 11 – mancha por pocillo

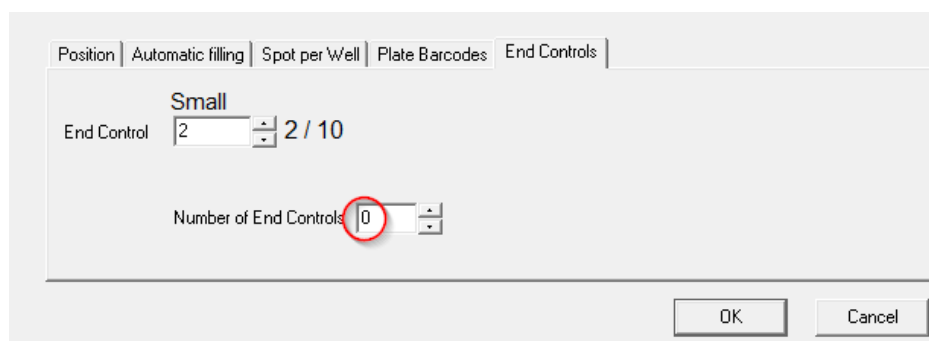
Configure cuántos discos va a perforar de la misma muestra en cada pocillo. En El ejemplo de arriba (Figura 11), una perforación será realizada para cada muestra, estándar y control.

7.6.4 Códigos de barras de la placa

Un código de barras contenido separado puede ser conectado al lector del código de barras. Este campo de la caja es dejado en blanco para el respaldo.

7.6.5 Controles finales

Los controles finales de la perforación ocurren en el programa de distribución de manchas. El propósito de los controles finales en una placa es marcar el final del proceso hacia abajo y confirmar que el proceso es estable. punching of End Controls occurs in the DISTRIBUTE SPOTS program. The pSi cualquier muestra es agregada después de los controles finales, no será válida.



The screenshot shows a software window with the 'End Controls' tab selected. The 'End Control' field is set to '2' and '2 / 10'. The 'Number of End Controls' field is set to '0' and is circled in red. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Figura 12 – ajuste de los controles finales

Hasta 3 controles finales pueden ser especificados para cada muestra, con hasta 10 discos por pocillo. El valor de respaldo es de 10 discos por pocillo. El valid de respaldo debe ser cero, sino ajuste el número de controles finales a “0”.

7.7 ASIGNETIPOS DE POCILLOS

El tipo de pocillo en la placa puede ser especificados cómo sin usar, muestra, estándar, control o control líquido. El número dado a un pocillo también puede ser ajustado en esta fase.

Presione dos clics en el botón izquierdo del mouse mientras se ubica sobre un pocillo. El tipo de pocillo especificado y la caja de la orden de llenado se desplegarán.

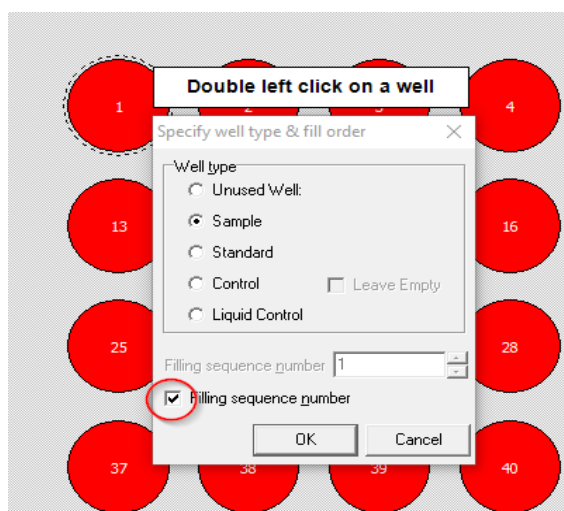


Figura 13 – especifique el tipo de pocillo

En la condición de respaldo, todos los pocillos son automáticamente clasificados como muestra. Para seleccionar la opción de múltiples pocillos:

1. Sostenga presionado El botón izquierdo del mouse y dibuje un rectángulo alrededor de los pocillos que va a cambiar. Alternativamente, Sostenga presionado la tecla de shift y presione en los pocillos individuales.
2. Presione el botón derecho del mouse para desplegar la caja de dialogo de tipo específico de pocillo y orden de llenado.

Send la caja del número de secuencia de llenado marcada para la numeración automática.

7.7.1 Estándares y controles

Para especificar un pocillo como pocillo estándar o control,

1. Presione dos veces en el número de muestra apropiado (por ejemplo, muestra 1),
2. Presione la opción estándar (o Control).
3. Presione OK.

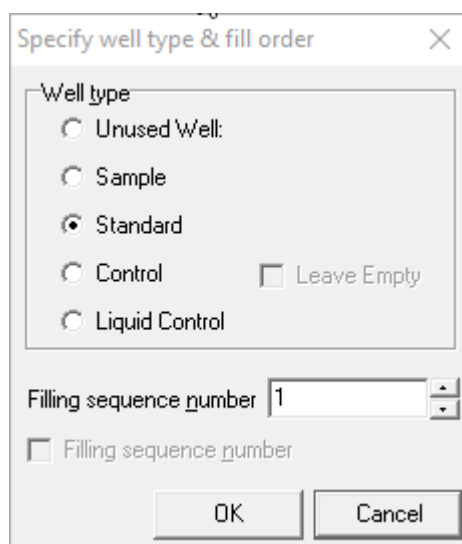


Figura 14 – especifique el pocillo como estándar

Repita los Paso's de arriba para cada pocillo relevante.

NOTAS:

- Cuando los estándares y controles están diseñados, inicie la numeración automática que se moverá desde la posición original (arriba izquierda) Al primer pocillo de la muestra disponible.
- Cualquier pocillo puede ser ajustado como estándar o control
- El número de la secuencia de llenado no tiene que ser secuencias y puede ser manualmente ajustado por el usuario (por ejemplo, 1, 2, 5, 10, 20).
- Más de una placa puede ser especificada por prueba (ver Sección 7.9)

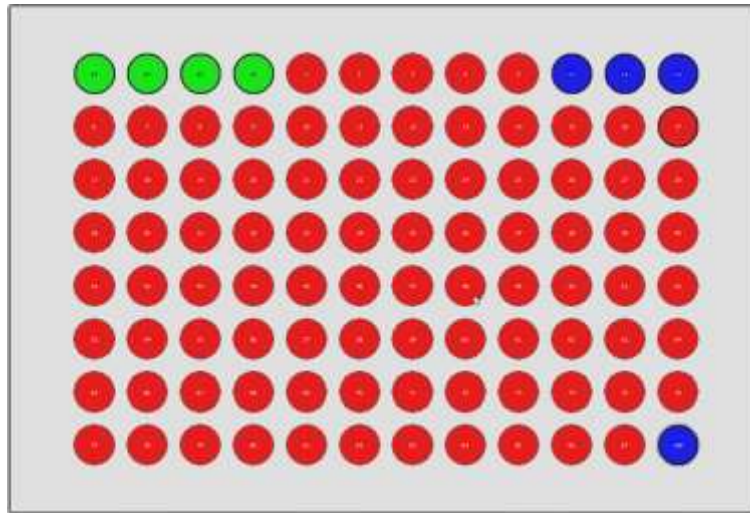


Figura 15 – un ejemplo de ajuste

En el ejemplo de la Figura 15, cuatro estándares (en color verde) y cuatro controles (en azul) han sido asignados.

7.7.2 Controles líquidos

El tipo de pocillos de control líquido es usado para denotar un pocillo que tendrá material colocado en él durante un proceso hacia abajo. El control líquido tiene un prefijo de “lc”.

1. **Presione dos veces en un pocillo**
2. Escoja la opción de control líquido
3. Presione el botón de **OK**.

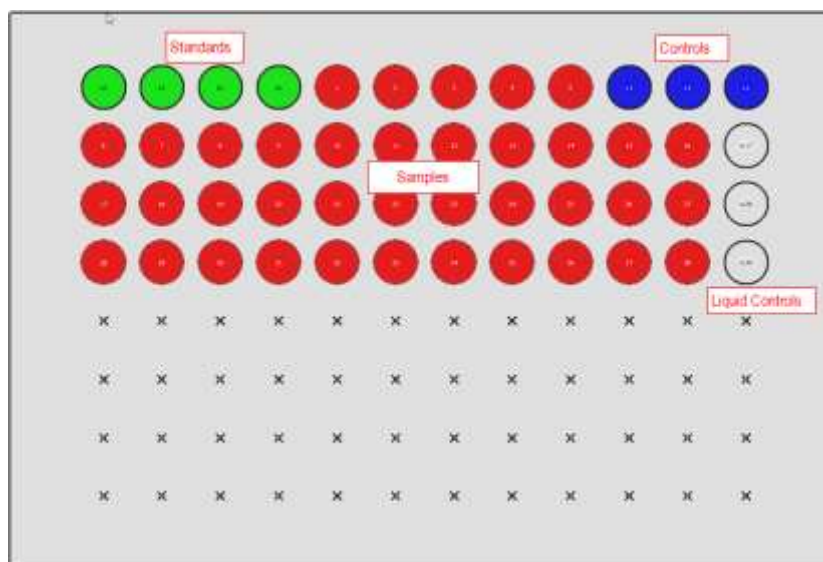


Figura 16 – Placa mostrando diferentes pocillos asignados

Pocillos no usados tendrán marcada una “x” en su posición.

7.8 NOMBRANCO LOS ESTÁNDARES Y CONTROLES

El editor de la prueba usa los números para referirse a los estándares y controles. El programa del editor de prueba proporciona una instalación para crear nombres de alias para los estándares y controles (no se requiere por el protocolo del laboratorio).

En el ejemplo dado de la sección anterior (ver Figura 15), había cuatro estándares y tres diferentes tipos de controles.

1. Seleccione la opción de nombrar el estándar y control del menú de prueba

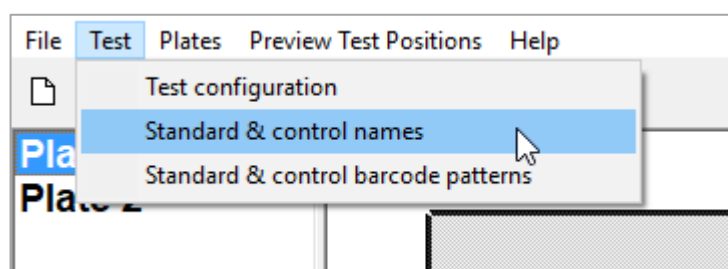


Figura 17 – menú de prueba > nombres estándar & control

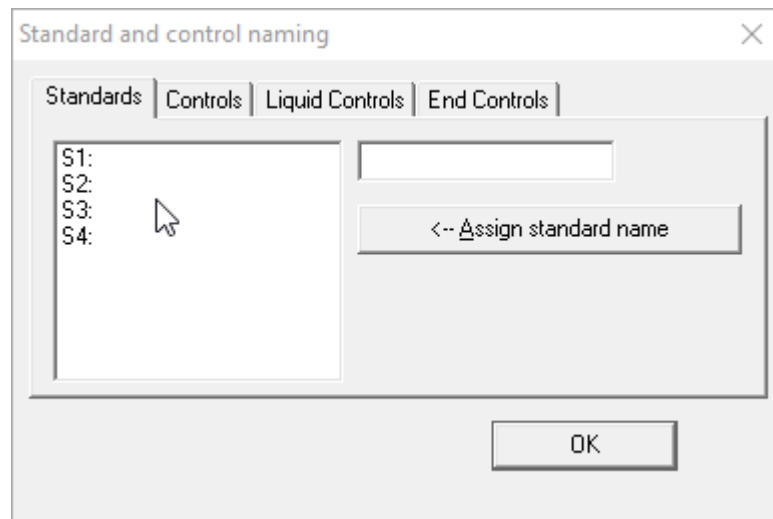


Figura 18 – la nueva ventana lista los cuatro estándares específicos.

2. Presione en el primer estándar para resaltarlo (ver Figura 19)
3. **Escriba un nombre en el campo vacío** de la caja
4. Presione el botón del nombre del estándar asignado
5. Repita para S2, S3 y S4. Presione OK.

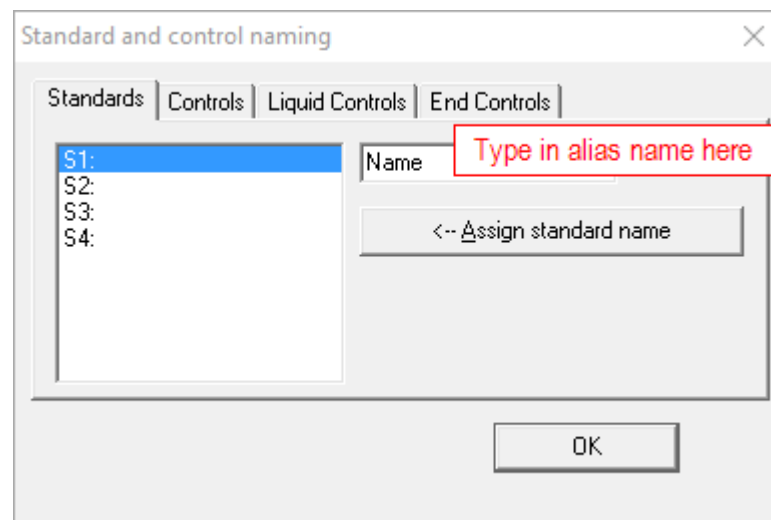


Figura 19 – nombres asignados a Los estándares

Palabras como alto, bajo, normal o anormal son comúnmente usados para describe los controles. Siga los pasos de arriba para asignar nombres a los controles. Figura 20 abajo muestra nombres tales como bajo, alto y normal asignados a estos controles.

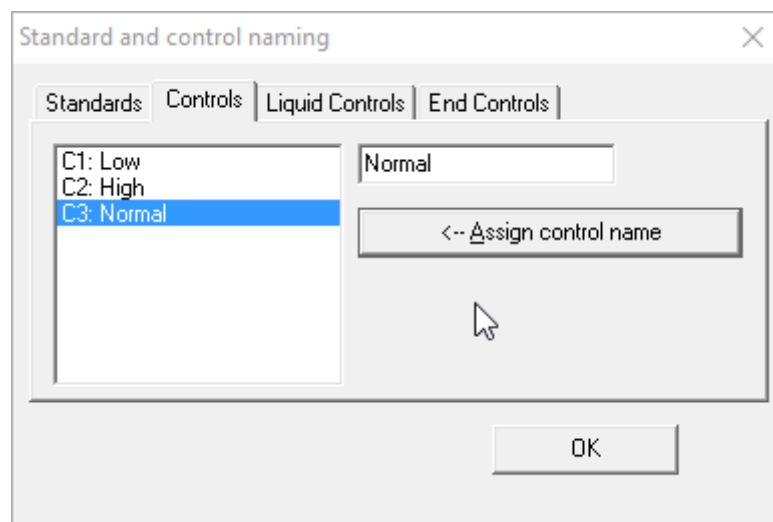


Figura 20 – Nombrando los controles

Los controles líquidos y controles finales también pueden ser nombrados en la misma forma so se requiere.

NOTA: El nombre asociad con cada control final es usado para agrupar el control final con aquellos en otras pruebas.

7.9 AGREGUE LAS NUEVAS PLACAS

Agregue una placa adicional, Presione en el signo + sign en la barra de herramientas. Alternativamente, vaya al menú de placas de la Barra de herramientas, luego seleccione la opción agregar placa.

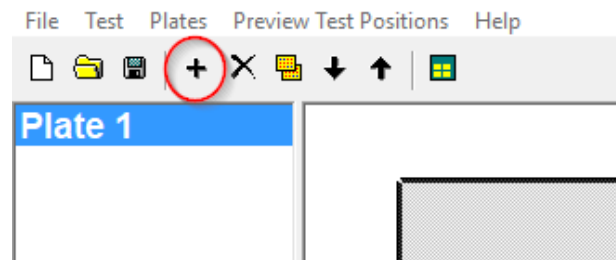


Figura 21 – Agregue una placa a la prueba existente

La segunda placa es numerada automáticamente, seguido del número de la primera placa.

Agregue tantas placas como requiera para completar las pruebas requeridas.

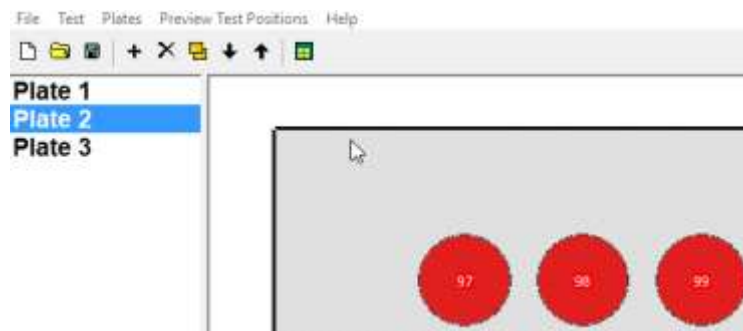


Figura 22 – Placas agregadas a la prueba

Borrando una placa

Para borrar una placa extra, presione en el icono de la "X" en la barra de herramientas. Alternativamente, vaya al menú de placas y seleccione la opción de borrar placa seleccionada

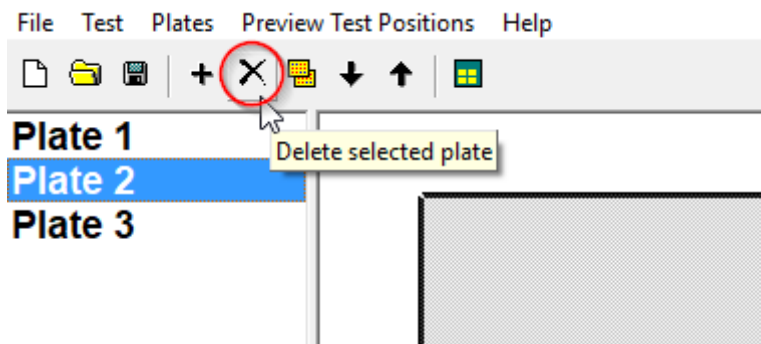


Figura 23 – borre una placa

Se despliega una caja de dialogo de confirmación. Presione el botón Si para confirmar el borrado de la placa.

7.9.1 DUPLICACIÓN DE LAS PLACAS

Si una placa adicional es requerida con posiciones idénticas de los estándares y controles ya que la primera placa, duplique la placa en el menú de la placa, y seleccione la opción de duplicar la placa seleccionada (El botón rápido para duplicar la placa esta junto al icono de borrar la placa.)

7.9.2 MOVIENDO UNA PLACA SELECCIONADA HACIA ARRIBA O ABAJO

El orden en que se despliega las placas puede ser arreglado nuevamente en la lista usando las flechas de arriba y abajo en la barra de herramientas. Todos los pocillos de la muestra son numerados automáticamente nuevamente en la secuencia de la placa que ha sido movida hacia arriba o hacia abajo.

7.9.3 RENOMBRANDO LAS PLACAS

Para renombrar las placas:

1. Resalte el nombre existente de la placa en el lado izquierdo de la pantalla.
2. Desde la Barra de herramientas, seleccione **PLACAS > RENOMBRE LA PLACA**
3. Presione OK.

7.10 GUARDE LA PRUEBA

1. Seleccione la opción de Guardar como del menú del archivo. Se despliega la caja de dialogo Guardar la prueba como.
2. Introduzca el nombre relevante de la prueba, por ejemplo, **PKU** o **TSH** o **GAL**.
3. Presione el botón Guardar como.

NOTA: Note que los archivos de prueba tienen una extensión “.tst”.

Posiciones precise de PPRUEBA para ver un diseño previo de la Mesa mostrando Las posiciones de todas las pruebas, seleccione de la barra de herramientas posiciones precise de prueba.

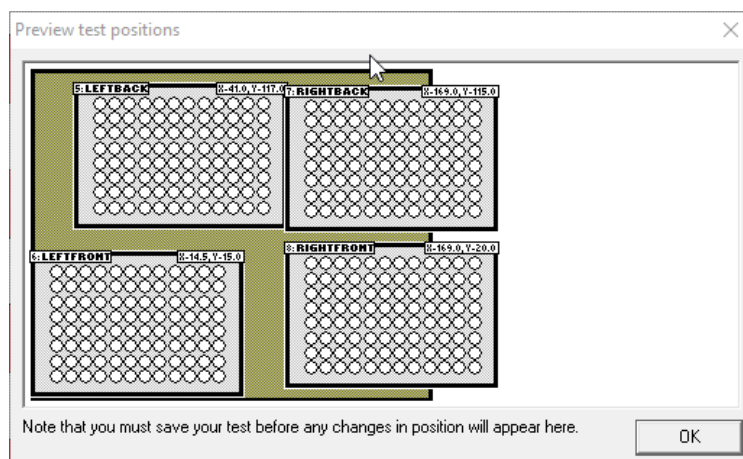


Figura 24 – Posiciones de prueba previas

8 Programa de distribución de manchas

Para iniciar una corrida de perforación, use el programa de distribución de manchas del menú principal. Asegúrese que su instrumento de perforación este encendido.

Una vez el programa es iniciado, el software verifica que el conducto este operativo (esto puede tomar unos pocos segundos). Presione continuar cuando aparezca.

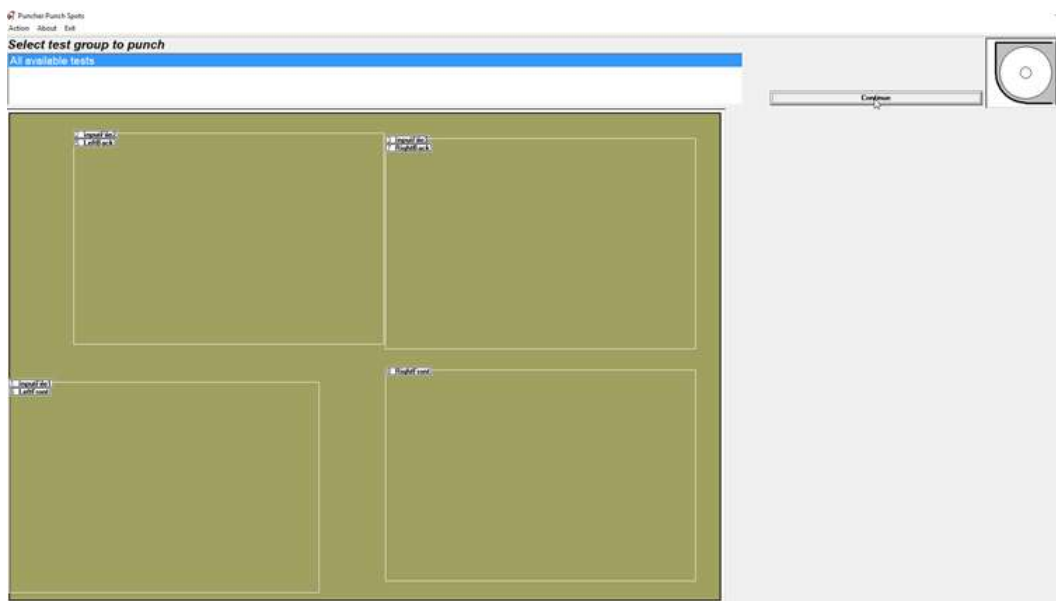


Figura 25 – Inicie el programa de distribución de manchas

8.1 SELECCIONE UNA PRUEBA A CORRER

1. Seleccione un grupo de pruebas a perforar de la pantalla desplegada (Figura 25). Si ningún grupo de prueba ha sido configurado, deje seleccionada “todas las pruebas disponibles” y presione continuar.
2. En la pantalla siguiente, de la lista seleccione las pruebas requeridas para perforar. Usted puede necesitar seleccionar múltiples pruebas (una prueba para cada placa).

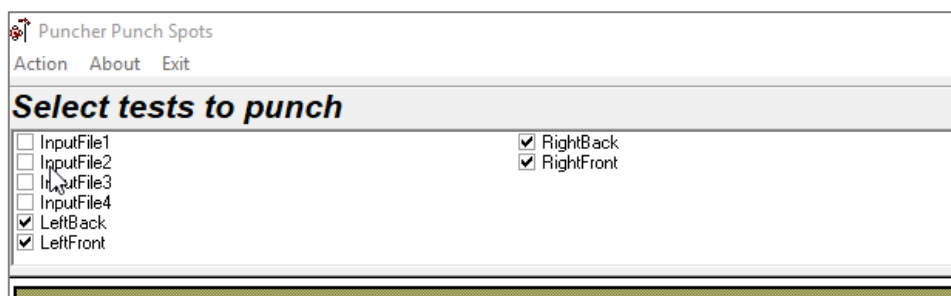
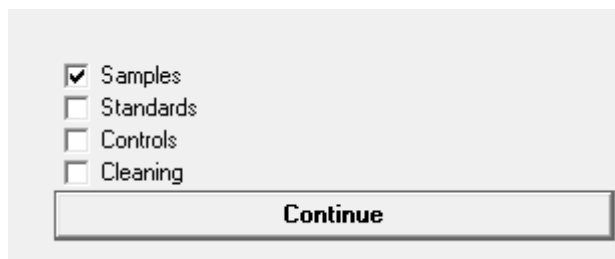


Figura 26 – Seleccione la prueba a perforar

NOTA: Si algunas pruebas no son realizadas dentro del grupo seleccionado, limpie la caja seleccionada junto a esa prueba. (Por ejemplo, si perfora solo las dos placas del frente, seleccione solo pruebas del frente derecha e izquierda)

Antes de moverse a la siguiente pantalla, confirme si el instrumento de perforación es para perforar muestras, estándares, controles y/o perforaciones de limpieza.



A screenshot of a software interface for selecting test types. It features four checkboxes: 'Samples' (checked), 'Standards', 'Controls', and 'Cleaning'. Below the checkboxes is a 'Continue' button.

Figura 27 – marque El tipo de discos a ser perforados

Después de seleccionar las pruebas a realizar, presione el botón de continuar.

8.2 SELECCIONE GRUPOS

La sección de los grupos seleccionados permiten al usuario seleccionar in grupo pre definido de pruebas o seleccionar a partir de todas las pruebas disponibles. Los Grupos de prueba son definidos en el archivo de configuración – ver Sección 9.8.

8.3 CARGA DE LAS PLACAS

La pantalla ahora mostrará al usuario la carga de las placas en orden (seguido del patrón de perforación cruzada roja).

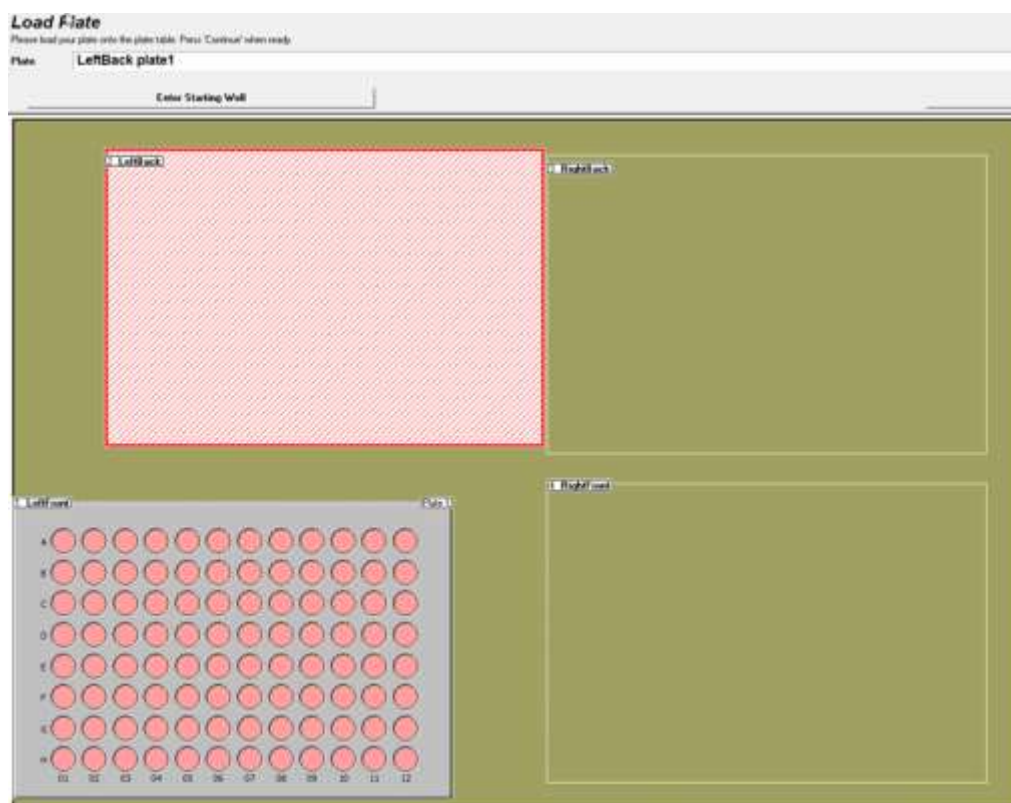


Figura 28 – carga de placas

8.3.1 Códigos de barras de las placas

Si la opción de escaneo de los códigos de barras de la placa han sido habilitados en el ajuste de configuración (ver Sección 9.3) y los códigos de barras han sido adjuntados a las placas, El programa le indicará al usuario que escanee los códigos de barras para una placa particular.

Para estándar el código de barras,

1. Conecte un lector manual de código de barras externo al computador.
2. Escanee la longitud completa del código de barras de la placa
3. Una vez el código de barras es exitosamente escaneado, El lector pita y despliega el número del código de barras en la pantalla del computador como el código de barras asociado con una placa particular.

4. Presione Continuar

NOTA: Si un código de barras no puede ser leído u ocurre un error, por ejemplo, la placa incorrecta fue escaneada para una prueba, el usuario puede elegir escanear nuevamente el código de barras correcto o introducirlo manualmente. (Qué pasa si por error escaneamos el mismo código de barras? Provocará algún mensaje de error?)

8.4 REVISANDO EL AJUSTE DE LAS COORDENADAS XY

Presionando en la sección gris de la placa de prueba, el usuario es capaz de ajustar el alineamiento de la prueba antes de correr la perforación. El usuario luego tiene la opción de guardar el cambio en el archivo o mantener el cambio activo hasta el final de la corrida actual de perforación. Si escoge guardar el archivo, este sobrescribirá los ajustes en el archivo de configuración.

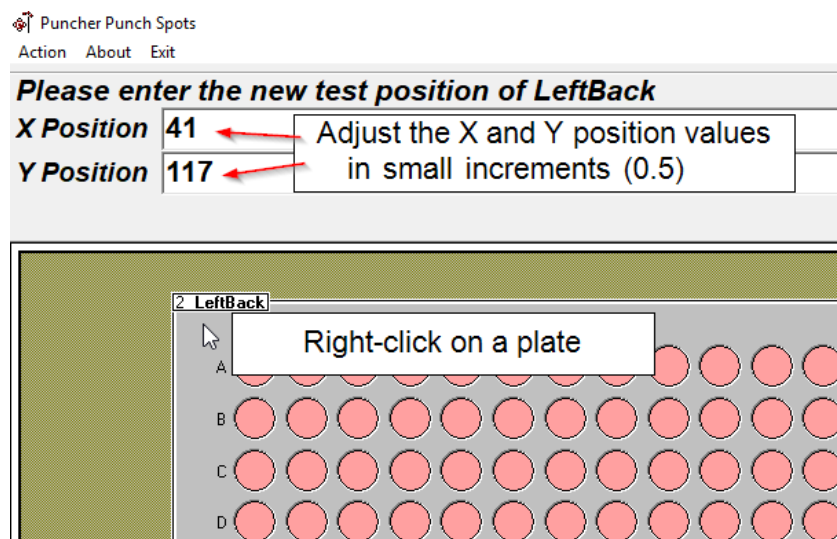


Figura 29a – Ajuste las coordenadas XY

Esto permite al usuario ajustar el alineamiento de la prueba durante la corrida de perforación. Para el propósito de las coordenadas de "X" y "Y", el punto X=0 Y=0 es una posición hipotética cerca de la esquina de enfrente al lado izquierdo del montaje

de la bandeja. Si el conducto necesita ser posicionado ligeramente a la derecha para permitir un alineamiento con el pocillo de la bandeja, la dimensión “X” necesita ser incrementada. Similarmente, Si el conducto es ligeramente posicionado hacia atrás del instrumento de perforación de forma que este precisamente alineado con su pocillo, entonces la dimensión “Y” necesita ser incrementada.

Mientras el alineamiento preciso del conducto y pocillo es recomendado, es esencial en circunstancias cuando el laboratorio quiere usar El instrumento de perforación para perforar discos grandes.

Cualquier mal alineamiento de los centros del conducto y su pocillo apropiado, en dirección de “X” o “Y”, no debe exceder 0.3 mm.

Revisión de la limpieza de la posición del pocillo

Al presionar en el círculo que representa la limpieza del pocillo, El usuario es capaz de ajustar las coordenadas XY del pocillo de limpieza.

Nota: usted solo verá el círculo si ha marcado la caja de limpieza en la Figura 27.

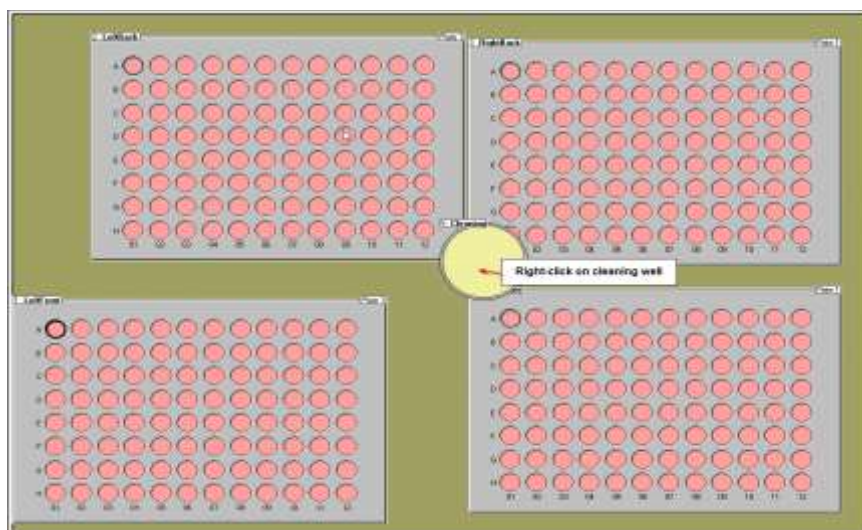


Figura 29b – presione el círculo para sacar las coordenadas del pocillo de limpieza

8.5 PROCEDIMIENTOS DE PERFORACIÓN

Una vez todas las placas son cargadas, la pantalla indica que el instrumento de perforación esté listo para comenzar a perforar.

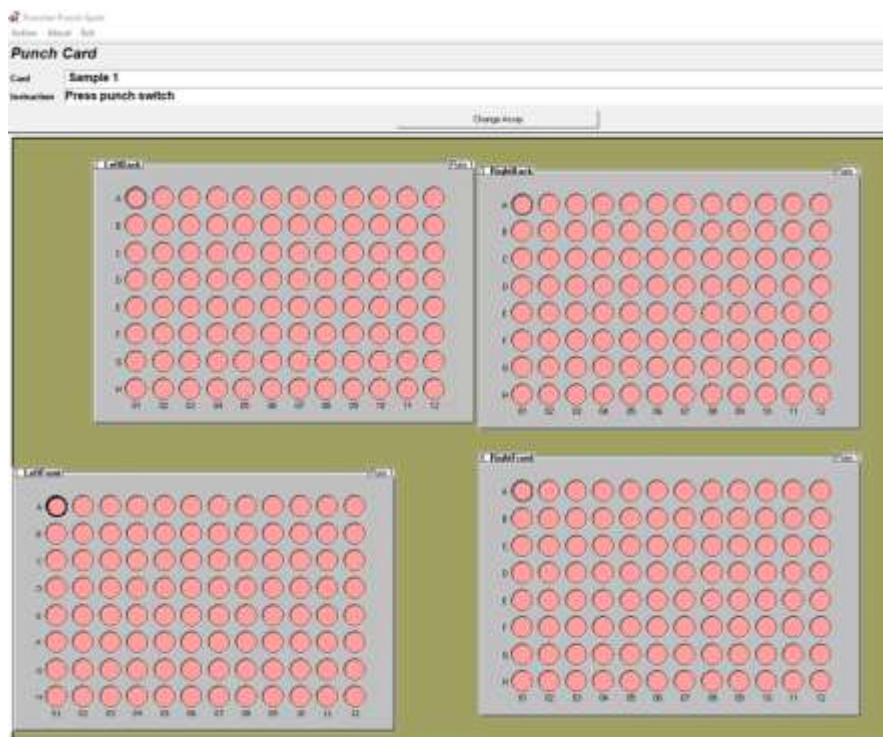


Figura 30 – todas Las placas cargadas.

NOTA: Si la característica del código de barras de la muestra es habilitada, de le pedirá al usuario escanear el código de barras para cada muestra, estándar o control.

Cómo perforar:

1. Coloque primero la tarjeta de la muestra debajo del rayo del lector del código de barras de la muestra y espere que el lector life y we despliegue el código de barras en la pantalla del computador. (Mantenga este paso si el código de barras está deshabilitado).
2. Deslice la porción de la tarjeta cubierta con el material de la muestra seca bajo la cabeza de perforación.

3. Active el botón del pie o use el botón de presión ubicado cerca de la cabeza de perforación.
4. En caso de una pre perforación automática, sostenga el papel firmemente en el lugar hasta el siguiente pocillo se mueva bajo el conducto.

Durante el procedimiento de perforación, el progreso es registrado en la pantalla del computador con un mapa de placa viva de los pocillos siendo llenados a medida que eran perforadas.

8.6 FINAL DE LA CORRIDA DE PERFORACIÓN

Al final del proceso de perforación, se pide al usuario revisar las placas para asegurar que todos los discos han sido perforados en los pocillos como se programó.

Seleccione **todas las manchas presented para completar la corrida.**

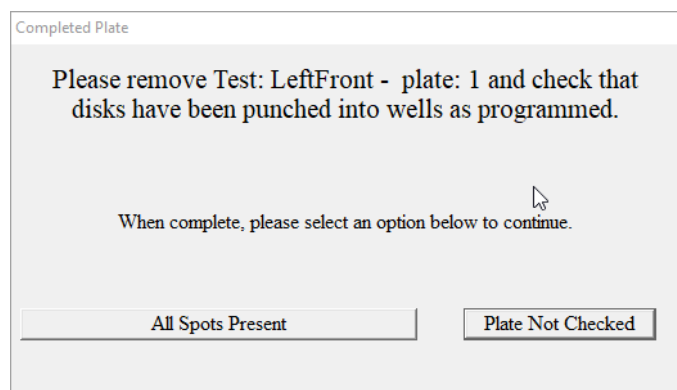


Figura 31 – prueba corrida completa

El usuario luego 1. **Imprimir los mapas de la placa,** o 2. **Final de la corrida.**

8.6.1 Imprima los mapas de la placa

Si presiona el botón de Imprimir los mapas, su impresora conectados automáticamente [imprimirá los mapas de la placa para cada placa](#)

Si va a los ajustes base de su impresora y ajusta la impresión al PDF, usted será capaz de guardar los mapas impresos como PDF (cuando el botón de Imprimir los mapas de la placa we presiona).

8.6.2 Final de la corrida

Presione el botón **fin de la** corrida para terminar la corrida de perforación.

Para Salir del programa de distribución de manchas, Presione el icono X en la parte superior derecha de la ventana. Confirme presionando el botón de Si.

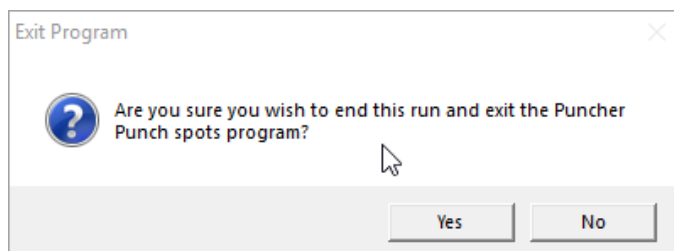


Figura 32 – salga del programa de distribución de manchas

8.7 OTRAS FUNCIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DE MANCHAS EXPLICADA

8.7.1 Número de inicio del pocillo

No es esencial iniciar la perforación desde la esquina superior izquierda (A01) cada vez. Este método de abajo puede ser útil cuando se usan placas que han sido parcialmente llenadas.

En la pantalla de carga de la placa, ajuste una posición diferente de inicio del pocillo ingresando una letra y dos dígitos (por ejemplo, A02, B20, G33).

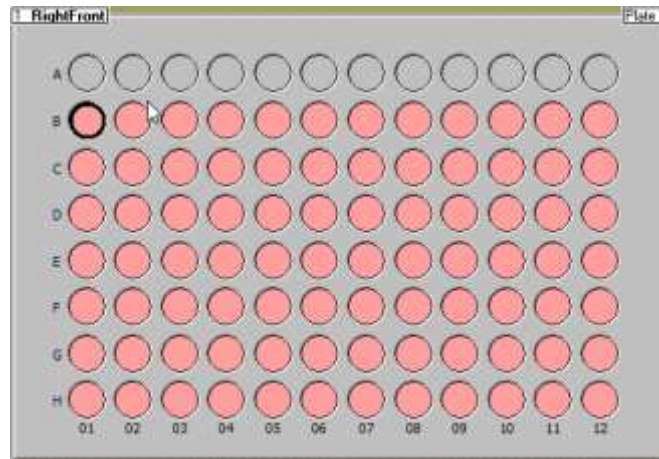


Figura 33 – Cambie El número de inicio del pocillo a B01

Nota: el número de inicio del pocillo corresponde a la cuadrícula de referencia de la placa, no el orden real de llenado. Si el formato es introducido incorrectamente, El número incorrecto del pocillo es ignorado y no se desplegará un mensaje de error.

8.7.2 Perforación nuevamente del pocillo

Al presionar dos veces un pocillo, el usuario puede escoger perforar nuevamente el pocillo. El software cancelará la selección de manchas existente y procederá a perforar nuevamente el pocillo seleccionado.

Nota: si el código de barras the usado, el código de barras escaneado para perforar nuevamente la muestra es revisando otra vez contra el código de barras dela muestra perforada original. Si el código de barras no coincide, el usuario debe escanear el código de barras correcto antes de que la muestra pueda ser perforada nuevamente.

8.7.3 Cambio de ensayo

Al seleccionar cambio de ensayo, el usuario puede suspender cualquier prueba o reanudar la perforación de cualquier prueba cargadas actualmente en el instrumento.

Esta operación es similar Al procedimiento de “pruebas seleccionada”. Todas las pruebas actualmente cargadas en la mesa del instrumento permanece desplegada. Las pruebas que han sido suspendidas solo tendrán un esquema y el nombre de la prueba desplegado.

NOTA: para que la operación del cambio de ensayo trabaje correctamente, todas las pruebas deben usar numeración automática.

8.7.4 INSPECCIÓN

El usuario puede escoger suspender la operación de perforación y examinar las placas cargadas en el instrumento mediante la presión del botón de inspeccionar.

Para retomar el ciclo de perforación, asegúrese que todas las cubiertas estén cerradas y luego presione el botón de continuar.

8.7.5 S

8.7.6 Escanee el código de barras nuevamente

Use esta opción para escanear nuevamente el código de barras para una muestra si está incorrecto, antes de la perforación.

8.7.7 Saltándose un pocillo

Marque un pocillo como no usado (de forma que el instrumento no perforo un disco en ese pocillo), Presione dos veces en un pocillo de muestra vacío. Presione Si para seguir.



Figure 34 – Skip a well

8.7.8 Controles finales

Está función puede ser encontrada en la barra del menú **Acción > controles finales de perforación**

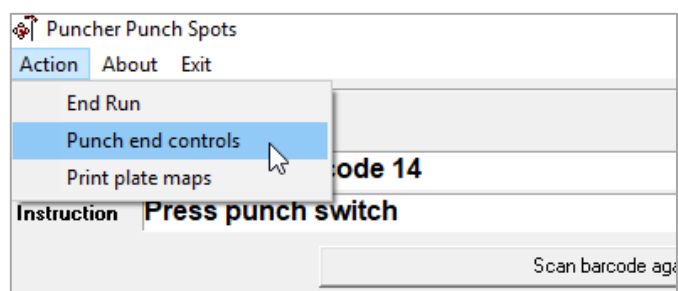


Figura 35 – Controles finales

Seleccionando la opción de controles finales de perforación, El número de controles finales en cada prueba son perforados, y luego la corrida de perforación terminará.

8.7.9 Fin de la corrida (Antes de terminar la prueba)

Termine la corrida actual de perforación en la barra del menú **Acción > fin de la corrida.**

El usuario puede terminar la corrida de perforación y regresar a la página de selección de pruebas sin salir del programa de distribución de manchas. El final de la corrida escribirá los datos en el archivo de salida y cerrará el archivo. También remueve todas Las pruebas actualmente cargadas y reinicia el instrumento listo para iniciar una nueva corrida.

8.8 OTRAS NOTAS

- Cuando el software despliega las pruebas para que el usuario las seleccione, todos los nombres de pruebas que han sido guardados en el pasado son desplegados, incluso si la prueba está en la misma posición de la mesa que otra prueba. Esto permite al usuario ver todas las pruebas disponibles y cuales pruebas se sobrelapen.
- Una vez que el usuario ha seleccionado las pruebas a ser usadas en una corrida de perforación, el software revisa si cualquiera de las pruebas cargadas se sobrelapen. Si es así pide al usuario que seleccione nuevamente las pruebas.
- El software también revisa que al menos una prueba sea cargada para la perforación. Esto no incluye la opción de la prueba de limpieza.

9 Configuración del sistema

El archivo de configuración del menú es usado para ajustar varias propiedades de las pruebas corridas en el programa de distribución de manchas. Existen ocho sub secciones.

9.1 AJUSTE DE LOS PUERTOS

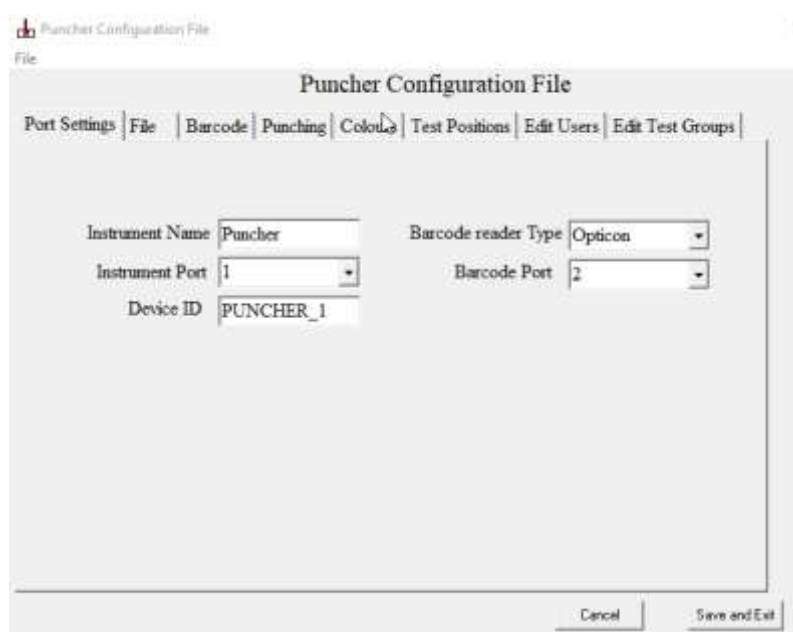


Figura 36 – ajuste de los puertos

En la pestaña de ajuste de puertos, El nombre del instrumento ID del dispositivo no pueden ser cambiados por el usuario. Los valores de selección de la lista hacia abajo para las siguientes entradas son:

- Puerto del Instrumento (Número)
- Tipo de lector del código de barras
- Puerto del código de barras (Número)

9.1.1 Puerto del instrumento

El puerto del instrumento indica el puerto COM (serie) en el cual el instrumento es conectado. Un número de puerto 0 indica que el dispositivo no está conectado. Para encontrar el número del puerto COM, vaya a la ventana de manejo del dispositivo y ubique los números de puerto.

El tipo de lector del código de barras especifica el tipo de lector de código de barras unido al instrumento. Déjelo en la opción de respaldo en el tipo de lector del código de barras, a menos que su instrumento de perforación sea enviado con un con una marca diferentes.

9.1.2 Puerto del código de barras

El puerto del código de barras indica El puerto COM (serie) al que el lector del código de barras está conectado. Un número de puerto 0 indica que está inhabilitado el lector del código de barras.

9.2 PESTAÑA DEL ARCHIVO

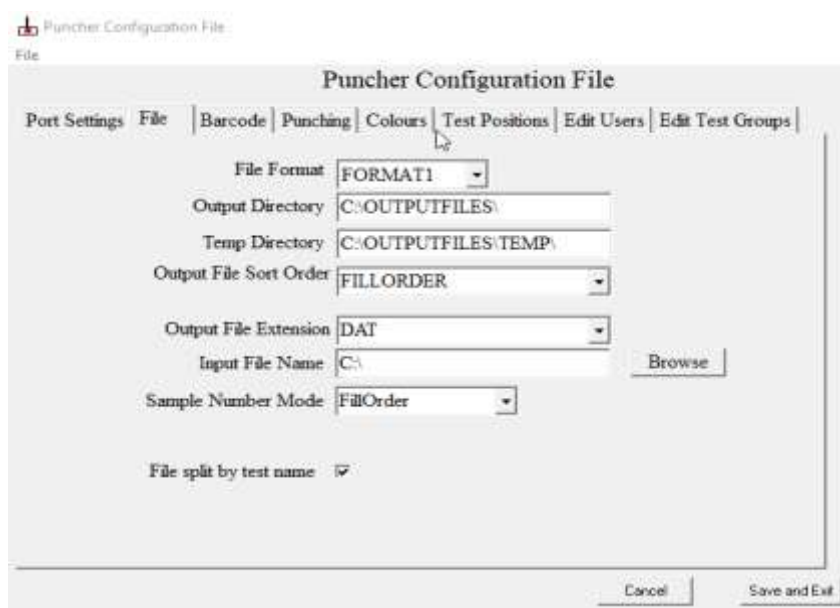


Figura 37 – Pestaña del archivo

9.2.1 Formato del archivo (salida)

Función del archivo de salida

El archivo de salida es un archivo ASCII creado por el programa de perforación. El archivo de salida almacena los datos de cada prueba o corrida para El proceso hacia abajo del sistema LIMS de terceras partes. La estructura o datos almacenados en un archivo de salida se selecciona en el archivo de configuración. El respaldo del archivo de salida es FORMATO1. (Ver [Apéndice B](#) para la lista de formatos de archivo).

Revisión de un archivo de salida

Los archivos de salida pueden ser vistos usando Notepad de Microsoft® or importandolos en una hoja usando Excel de Microsoft®

9.2.2 Directorio de salida

Después de que una corrida de perforación es completa, un archivo de salida es creado. Este archivo es guardado en un directorio **C:\OUTPUTFILES**

Esta ubicación puede ser cambiada.

9.2.3 TEMP DIRECTORY

After each punch, the new data is added to a temporary file. This file is saved in the directory **C:\OUTPUTFILES\TEMP**

This location can be changed.

9.2.4 Orden de selección del archivo de salida

Al terminar la corrida de perforación, el programa copia el archivo de salida del directorio temporal de salida Al directorio de salida. En ese momento el archivo es organizado según de específico por su propietario.

Los datos en el archivo de salida pueden ser almacenados en tres formas. Esto solo aplica para archivos de formatos 1, 3, 4, 6, 8 y 9. Ver la tabla de métodos de organización de abajo. El archivo de formato 2 no puede ser organizado.

Método de organización	Datos organizados por campos
Ninguno	Ninguna organización ocurre (los datos permanecen en el orden en el cual se tomaron las muestras).
Orden de llenado (respaldo)	Nombre de la prueba, nombre de la placa Orden de llenado – El orden en el cual fueron llenados
Fila	Nombre de la prueba, nombre de la placa Cuadrícula de referencia (letra de la fila luego número de la columna)
Columna	Nombre de la prueba, nombre de la placa Cuadrícula de referencia (número de la columna, luego letra de la fila)

Tabla 1 – métodos de organización del archivo de salida

El archivo siempre se organiza por el nombre de la prueba luego el número de la placa. Si el orden de organización es por fila o columna, el archivo es organizado por la referencia del pocillo según lo definido por la placa en el archivo de prueba o por el orden de llamado la organización es por orden de llegada.

9.2.5 Extensión del archivo de salida

Escoja de los tres formatos: .DAT, .TXT, o .REP.

9.2.6 Nombre del archivo de entrada

Es posible unir el software con un archivo de entrada conteniendo los códigos de barras para ser perforado. Los códigos de barras son luego revisados con aquellos escaneados por el lector del código de barras. El usuario tiene la opción de saltarse una tarjeta si la tarjeta correcta no está disponible para perforación. Si la tarjeta es saltada el correspondiente pocillo también es saltada.

Un archivo de entrada puede ser importada por el usuario. Presione El botón de búsqueda para ubicar el archivo de entrada. Los archivos de entrada son creados con un editor de texto tal que como Notepad y es principalmente usada para especificar los números de códigos de barras en avance de una corrida de perforación. El archivo de entrada es un archivo ASCII y contiene dos componentes, la información del encabezado y los datos de corrida. Ver [Apéndice C](#) para los ejemplos.

9.2.7 Modo del número de la muestra

Esta propiedad especifica el modo de entrada del programa de distribución de manchas.

Orden de llenado - En este modo, los números de muestra pueden estar en el rango de 1 a 9999. Este es el modo de respaldo.

Número de la muestra – En este modo, inicialmente se le pide al usuario introducir el número de la muestra de inicio. Este número puede ser de hasta 18 dígitos de largo. Esto es tomado para ser el número de la muestra de la primera tarjeta sea

perforada. Los números de la muestra subsiguiente son generados automáticamente.

Archivo de entrada - en este modo, El archivo de entrada especificado es usado para determinar el código de barras de cada una de las muestras a ser perforadas. El formato del archivo de entrada es descrito en el [Apéndice C](#).

9.2.8 Divida los archivos por el texto del nombre

Al seleccionar la caja de división de los archivos por texto del nombre, el archivo de salida se dividirá en archivos más pequeños conteniendo la información de perforación de solo una prueba por archivo.

9.3 PESTAÑA DEL CÓDIGO DE BARRAS

La pestaña del código de barras especifica el tipo de pocillo de la muestra que requiere un código de barras. Para encender el código de barras para cualquier tipo de pocillo o placa, revise la caja siguiente para el nombre requerido. Asegúrese de presionar guardar y salir.

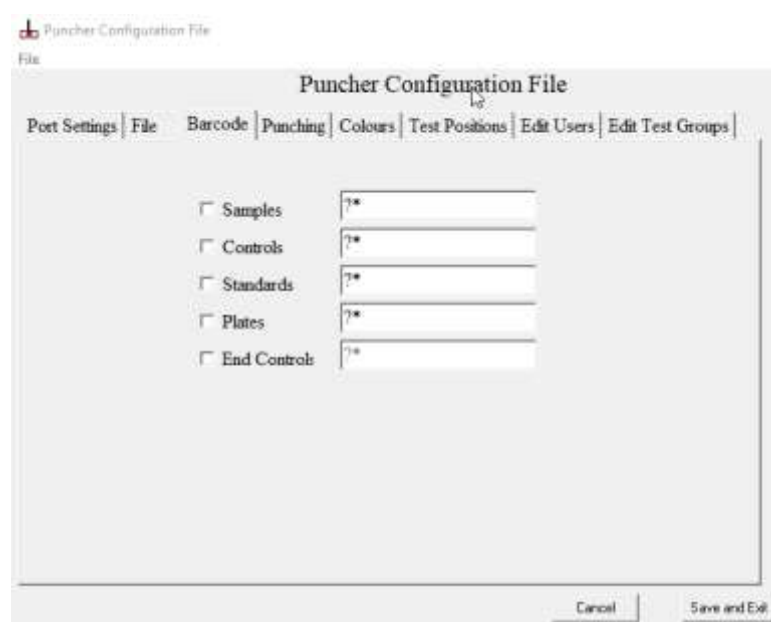


Figura 38 – Pestaña del código de barras

Un código de patrón de código de barras puede ser usado para la validación del código de barras. Refiérase al [Apéndice D](#) para más información.

9.4 PESTAÑA DE PERFORACIÓN

La pestaña de perforación determina cuando los tipos de manchas serán perforadas en la corrida de perforación.

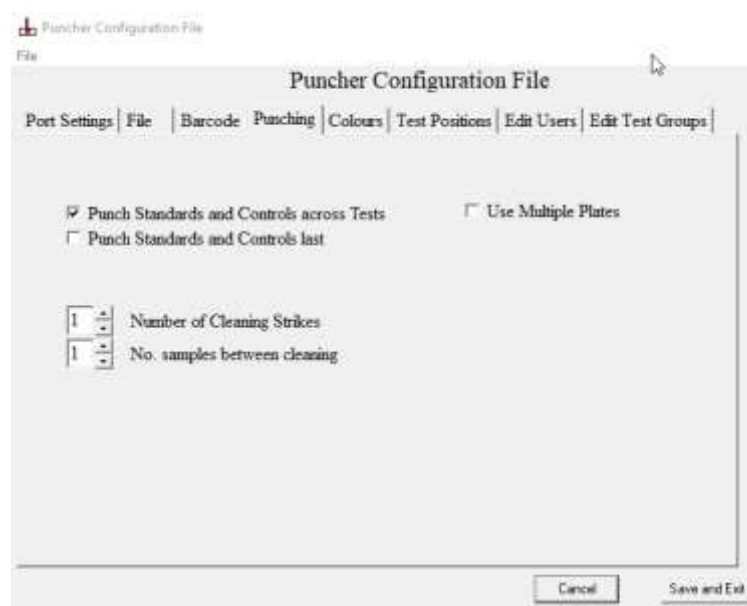


Figura 39 – Pestaña de perforación

9.4.1 Estándares de perforación y controles a lo largo de las pruebas

Seleccione la caja de los estándares y controles de perforación a lo largo de las pruebas para entregar estándares y controles para todas las pruebas seleccionadas.

9.4.2 Últimos estándares y controles de perforación

Seleccione la caja de los últimos estándares y controles de perforación para perforar las muestras en cada placa antes de los estándares y controles. Cuando una placa es completada, los estándares y controles para que sea perforada. Si más de una

placa es completada al mismo tiempo, los estándares y controles para una de las placas es perforada antes de moverse a la siguiente placa completada.

9.4.3 Placas de múltiple uso

Si la prueba para la corrida ha sido ajustada para usar dos placas según lo especificado en el editor de prueba, el respaldo de la primera placa será perforada y cuando esa sea terminada el software le pedirá al usuario que recargue la bandeja del frente con una segunda placa.

Al activar la opción de uso de múltiples placas en este menú, permite que ambas placas sean cargadas en la mesa del instrumento al mismo tiempo (enfrente y atrás).

9.4.4 Número de pasadas de limpieza

Ajuste el número de pasadas de limpieza (o perforaciones) a realizar, y cuantas muestras entre cada pasada de limpieza

9.5 PESTAÑA DE COLORES

La pestaña de colores define los COLORES asociados con cada tipo de mancha para desplegar en la pantalla. Un usuario puede personalizar diferentes colores para los pocillos vacíos y llenos.

Puncher Configuration File

File

Puncher Configuration File

Port Settings | File | Barcode | Punching | Colours | Test Positions | Edit Users | Edit Test Groups

	Empty	Filled
Samples	Default	Default
Standards	Default	Default
Controls	Default	Default
Unused	Default	
Liquid Controls	Default	
Cleaning	Default	

Figura 40 – Pestaña de colores

9.6 PESTAÑA DE LAS POSICIONES DE PRUEBA

9.6.1 Coordenadas X y Y

Estas coordenadas X y Y deben ser ajustados durante la instalación, pero puede requerir ajustes periódicos o reajuste Si los tipos diferentes de placas son usadas.

Puncher Configuration File

File

Puncher Configuration File

Port Settings | File | Barcode | Punching | Colours | Test Positions | Edit Users | Edit Test Groups

	X Coord	Y Coord
Position 1	14.5	16
Position 2	41	117
Position 3	169	115
Position 4	169	20

Cleaning Position 155 100

Plate Loading

☒ Front

☐ Rear

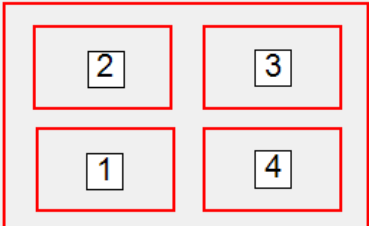


Figura 41 – Pestaña de las posiciones de prueba

La pestaña de las posiciones de prueba especificando las coordenadas de X y Y del primer pocillo de cuatro placas en la mesa de la bandeja. Para propósitos de coordenadas X y Y, el punto $X=0$, $Y=0$ es una posición de noción cerca de la esquina izquierda de la bandeja de la mesa.

Si estas coordenadas son cambiadas, todas las pruebas asociadas con la posición de la placa en el futuro usarán coordinantes revisadas.

9.6.2 Carga de la placa

La opción de carga de la placa permite al usuario cargar siempre en la primera posición de enfrente y atrás.

9.6.3 Posición de limpieza

Estas coordenadas de X y Y ajusta la posición del contenedor de los desechos de limpieza.

9.7 PESTAÑA DE EDICIÓN DE USUARIOS

Agregue y Edite las cuentas de usuario que han sido abordadas en la [Sección 7.2.1](#) de la guía rápida de inicio.

Nivel de seguridad 1 – para los “usuarios generales”, este nivel de seguridad solo permite acceso al programa de distribución de manchas.

Nivel de seguridad 2 – Para los “supervisores” o los administradores del sistema, este nivel de seguridad permite acceso al programa de distribución de manchas. El programa del editor de prueba y la configuración del sistema.

9.8 PESTAÑA DE EDICIÓN DE LOS GRUPOS DE PRUEBA

La pestaña de edición de los grupos de prueba permite que sea perforada frecuentemente.

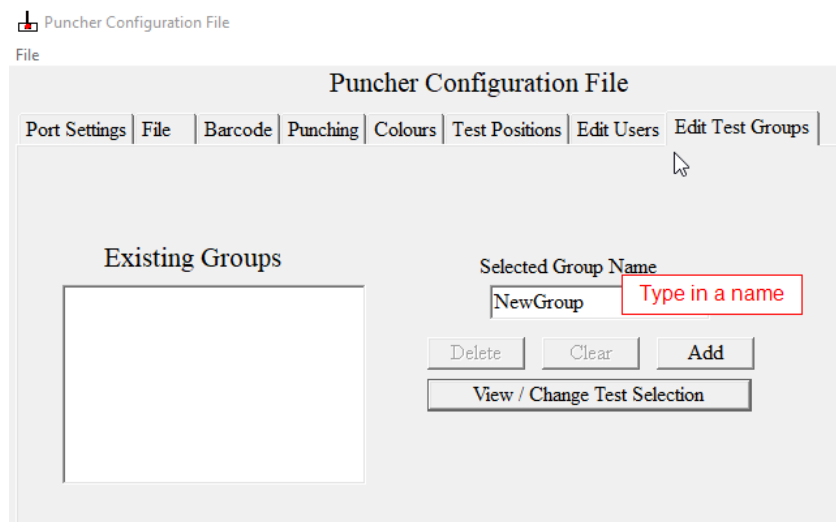


Figura 42 – pestaña de edición de los grupos de prueba

9.8.1 Agregue un grupo de prueba

1. Bajo la caja del **nombre de grupo seleccionado**, escriba un nuevo nombre para el grupo de prueba
2. Presione el botón de **Ver/ seleccionar el cambio de prueba**.
3. Una ventana aparece “por favor seleccione la prueba para este grupo”.
4. **Marque la caja** junto a Las pruebas que usted quiere poner juntas (por ejemplo Figura 43). Presione **OK**.

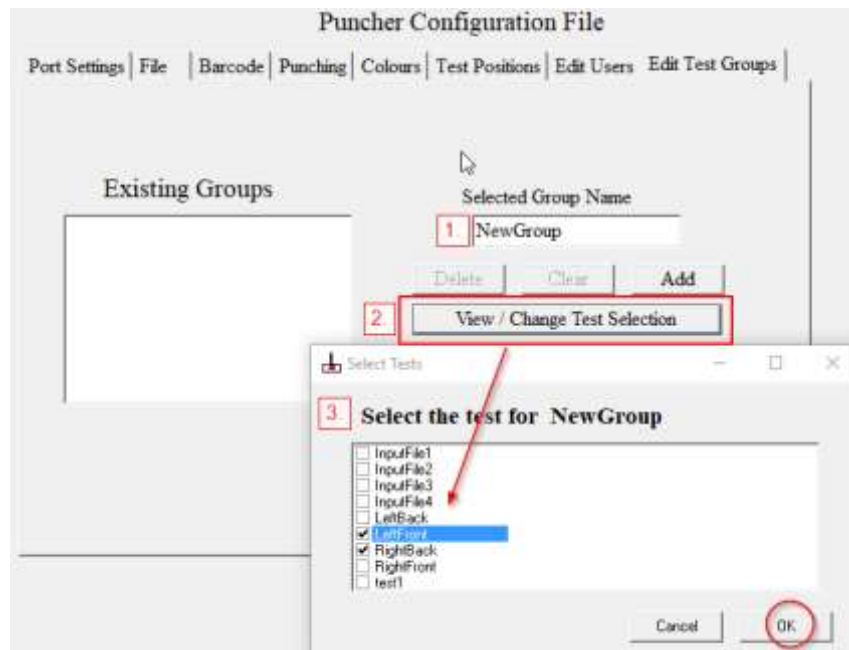


Figura 43 – Seleccione las pruebas a agrupar

El nombre del nuevo grupo aparecerá en la columna izquierdo bajo grupos existentes.

9.8.2 Editando un grupo de prueba

Para editar un grupo de prueba, presione dos veces en la columna izquierda para seleccionar el grupo. Cambie las pruebas dentro de un grupo presionando el botón de Ver/ cambiar la selección de pruebas.

Cuando la edición este completa, escoja: **Reemplazar los datos, borrar el grupo de prueba o limpiar los cambios presionando el botón requerido.**

Apéndice A – Errores de perforación

Refiérase a la [Sección 5.4](#) sobre posibles causas de los errores de perforación en el laboratorio.

Doble perforación

Está acción ocurre si el detector del disco falla en detectar un disco que ha pasado a través del conducto después de una perforación.

La cabeza de perforación intentará perforar nuevamente la misma muestra hasta tres veces (en la posición extendida).

Errores de perforación

Si después de tres intentos un disco aún no es detectado, el sistema se pausará y esperará a que el usuario intervenga.

El software presentará seis opciones en la pantalla para el usuario en esta fase. Cada una de las opciones escribirá un comentario en el archivo de salida para el posterior procesamiento.

MANCHAS EN EL POCILLO

Si un disco ha pasado a través del conducto sin ser detectado y cae en el pocillo correcto, el usuario debe seleccionar mancha en el pocillo, lo cual luego permitirá que el sistema continúe con el siguiente disco.

MANCHA COLOCADA EN EL POCILLO

Si un disco ha pasado a través del conducto sin ser detectado, pero no cae en el pocillo correcto, el usuario tiene la opción de colocarlo manualmente en el pocillo correcto.

Si esto ocurre el usuario debe seleccionar la opción de mancha colocada en el pocillo, lo cual permitirá luego que el sistema continúe con el siguiente disco.

DESECHE LA MANCHA

Si el disco no cae a través y no puede ser visto, el usuario debe seguir los procedimientos según lo descrito en la **Sección 4.2 limpieza del**

conducto, trate de ubicar el disco dentro del conducto o en el área de alrededor.

Si es ubicado, el usuario puede desechar la mancha. Si esto ocurre el usuario debe seleccionar desechar mancha.

MANCHA NO ENCONTRADA

Si un disco no cae a través en el pocillo y no puede ser visto, el usuario debe seguir los procedimientos según lo descrito en la **Sección 4.2 limpieza del conducto**, trate de ubicar el disco dentro del conducto o en el área de alrededor.

Si el disco no puede ser encontrado, el usuario debe poner nuevamente el conducto y las cubiertas en su posición original de operación y presionar mancha no encontrada.

TARJETA NO PERFORADA

La tarjeta no puede ser perforada en lo absoluto. La tarjeta no contiene ningún hueco o huecos extra y por lo tanto no hay disco en el pocillo. Una vez el usuario activa el botón del pie, el sistema continuará perforando nuevamente el último disca.

INSPECCIÓN DE LAS BANDEJAS

Esto moverá la placa a la izquierda o derecha para permitir ver más fácilmente la placa y sus pocillos.

El nombre del archivo de salida representa la fecha en que el archivo es creado, en El formato, seguido de un número de dos dígitos (01 a 99). Los números finales se incrementan cada vez que un archivo de salida es creado en un día particular.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALIDA

Los datos del archivo de salida están compuestos de una información del encabezado y los datos de corrida.

Información del encabezado

La información del encabezado contiene los siguientes cuatro (4) campos:

- **Nombre del formato del archivo – El nombre del formato seleccionado (FORMATO1 a FORMATO 4)**
- **Nombre del usuario** – nombre del usuario introducido en la ventana de ingreso
- **Fecha** – la fecha de terminación de la prueba (formato de la fecha: aaaammdd)
- **Número de corrida** – un número de dos dígitos que se incrementa para cada corrida que ocurre en la misma fecha.

Datos de corrida

Los datos de corrida contienen varios campos separados por comas. Existen diferentes formatos en que los datos de corrida pueden ser guardados: FORMATO 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10.

Estos difieren uno de otro por los campos que presentan y si los datos son organizados o no. Los campos para el FORMATO1 – FORMATO4 son diferentes de los formatos de archivo que son listados en la tabla de abajo.

Número	Campo	FORMATO 1	FORMATO 2	FORMATO3	FORMATO4	
					1a archivo	2o archivo
1	Nombre de la prueba	S	S	S	S	-
2	Número de la placa	S	S	-	S	S
3	Código de barras de la placa	S	S	S	S	-
4	Cuadrícula de referencia	S	S	S	S	S
5	Código de barras de la muestra	S	S	S	S	S
6	Tipo de muestra	S	S	-	S	-
7	Orden de llenado	S	S	-	S	-
8	Alias del pocillo	S	-	-	-	-
9	Otro (Reservado)	S	S	S	S	-
10	Comentario/ (Múltiples muestras)	S	S	S	S	-

Tabla 2 – campos en diferentes formatos de archivo de salida

Una línea de ejemplo de un archivo de salida:

[DerechaFrente,0,,A03,, muestra,3,,0, pocillo vacío](#)

Descripciones del nombre de los campos

- **Nombre de prueba** – el nombre de la prueba.

- **Número de la placa** – el número de la placa de la prueba actual (inicia desde 0).
- **Código de barras de la placa** – el número del código de barras que fue escaneado de esta placa.
- **Cuadrícula de referencia** – la cuadrícula de referencia estándar mostrará sobre la placa (por ejemplo, A01).
- **Código de barras de la muestra** – el número del código de barras que fue escaneado de esta muestra.
- **Tipo de muestra** – cualquiera, no usada, control, control líquido o muestra
- **Orden de llenado** – 1 de 4 valores, 0= Ninguno, 1 = orden de llenado, 2= fila, 3 = Columna.
- **Alias del pocillo**– El nombre del pocillo dado por el usuario. Si ninguno el campo está vacío.
- **Otro** – este campo es reservado (actualmente ajustado en cero).
- **Comentario** – una línea de texto agregada por el programa, (Ejemplo: “pocillo vacío”).

NOTAS

Para cualquier formato de archivo dado, el campo estará siempre presente. Si no hay datos disponibles para ese campo, El campo estará vacío. (Se despliega con coma seguido de otra coma)

Para El formato del archivo de salida **FORMATO2** - Si más de una muestra por pocillo es tomada, entonces el número de discos perforados es registrado en el campo de comentario.

El archivo de salida **FORMATO6** contiene una lista sencilla de datos por placa. Estos datos consisten de un código de barras de la placa, un código de barras de la muestra y la cuadrícula de referencia. Por ejemplo, [código de barras de la placa], [código de barras de la muestra], A01

El archivo de salida **FORMATO8** fue diseñado para usarlo con ciertos tipos de LIMs. El nombre del archivo inicia con El primer día, de forma que “010306-01-B.txt” se refiere a [1 de marzo del 2006] - [run_no._01] - [Placa B]. El archivo contiene buenas cuadrículas de referencia y códigos de barras o alias de control que también pueden ser dejados vacíos una pestaña de carácter separa estos dos campos.

A02[tab]FTA estándar	A08 200460510
A03 200460319	A09 200460511
A04 200460320	A10 200460512
A05 200460321	A11 200460513
A06 200460322	B01 deje en blanco
A07 200460323	

Tabla 3 – Ejemplos de datos dentro del archivo de salida File (Formato8).

El archivo de salida **FORMATO9** contiene una lista sencilla de datos por placa idéntica al formato del archivo FORMATO6. La diferencia es que se nombra de acuerdo con el código de barras de la primera placa. (Es útil para laboratorios que quieren llevar un rastreo de los códigos de barras. Este formato no es útil para laboratorios que quieren rastrear muestras más que placas). Si el código de barras no está presente, el archivo de salida será nombrados de acuerdo con la fecha actual.

Perforación de limpieza

Cuando una prueba de limpieza es habilitada y subsiguientemente perforada, es tratada como si fuera una muestra normal, en el sentido de que otra línea de datos (todos los

campos) que es llenada con los datos apropiados que representan que es una perforación de limpieza.

11 Apéndice C – Archivos de entrada

Después de que el archivo es creado conteniendo los campos descritos abajo, el usuario especifica la ubicación del archivo y el nombre y ajusta el programa de forma que After archivo de entrada sea usado en la siguiente corrida de perforación. El procedimiento para esto es descrito en la Sección C, abajo.

Ejemplo 1: estructura del estándar de un archivo de entrada:

fecha;nombre del usuario; nombre del archivo de entrada

código de barras;nombre de la prueba; cuadrícula de referencia;comentario1

código de barras;nombre de la prueba; cuadrícula de referencia;comentario2

código de barras;nombre de la prueba; cuadrícula de referencia;comentario3

... {repetido para cada número del código de barras }

Fin del archivo

Ejemplo 2: Una prueba:

08/25/03;J.Smith;prueba #2

100941;CAH;A01;

100942;CAH;A02;

100943;CAH;A03;último pocillo

Fin del archivo

(A) Información del encabezado – La información del encabezado contiene tres (3) campos:

- **Fecha** – la fecha en que el archivo fue creado (cualquier formato)

- **Nombre del usuario** – nombre del usuario que creo el archivo
- **Nombre del archivo** – nombre del archivo de entrada

NOTA: Ninguno de los campos de arriba son procesados por el programa. La información solo es mostrará para referencia del usuario.

(B) Datos de corrida – Los datos de corrida contienen los siguientes campos:

- **Número del código de barras** – El número del código de barras del pocillo
- **Nombre de la prueba** – El nombre de la prueba(s) a ser usada
- **Número del pocillo**– la cuadrícula de referencia consiste de letras seguidas de dos dígitos, por ejemplo, A01
- **Comentario** – Un comentario opcional puede ser introducido por el usuario

NOTA: Si ningún comentario es necesario, inserte un punto y coma después de la cuadrícula de referencia

- **Fin del archivo** – marcador del final del archivo que debe ser introducido como “ fin del archivo”

Los campos de arriba son repetidos para cada número del código de barras. Note que los campos son separados por punto y coma (;) pero si más de un nombre de prueba es introducido se separan por comas (,). Ver Ejemplo 3. Las pruebas corresponden a un número de código de barras particular que debe ser una línea.

NOTA: sin carro de regreso debe ser separado de las pruebas específicas o campos de comentario.

Ejemplo 3: Dos pruebas:

2003/08/25;J.Smith; prueba #3

101341;GAL,CAH;CC11;primer pocillo de ambas pruebas

101351;GAL,C12;segundo pocillo de una prueba

101361;GAL,CAH;C13;

Fin del archivo

(c) Programa de ajuste para el uso del archivo de entrada- antes de que el archivo de entrada pueda ser usado, dos ajustes en el programa deben ser hechos.

(I) la vía del archivo de entrada y el nombre deben ser especificados

(II) El Modo correcto del número de la muestra deben ser ajustados

Siga los siguientes pasos:

1. Corra El programa y en el menú principal seleccione el botón de configuración
2. Deslice hacia abajo y en la entrada del nombre del archivo de entrada, introduzca la vía del archivo y el nombre del archivo o use el botón de búsqueda.
3. En la próxima entrada llamada Modo del número de la muestra, seleccione el archivo de entrada de la lista que aparece.
4. Presione el botón de guardar y salir

Para la siguiente corrida de perforación, el programa usará el archivo de entrada.

En el programa de distribución de manchas, El número del código de barras esperado (sacado del archivo de entrada) es desplegado en la parte superior de la pantalla.

NOTA: Verifique que el número del código de barras contenido en el archivo de entrada coincida con el número de pocillos a ser perforados (según lo determinado por la prueba especificada).

12 Apéndice D – patrones de los códigos de barras

Los patrones de los códigos de barras son usados para la validación del código de barras. Cualquier código de barras escaneado debe coincidir con el patrón del tipo de código de barras. Por ejemplo, Si el patrón del código de barras es: patrón de control = CONTROL001

Luego el código de barras de todos los controles escaneados debe ser "CONTROL001" para que el programa prosiga.

Los caracteres especiales o tarjetas libres son permitidas en los patrones. Estos son listados abajo:

?	Coincide con cualquier carácter individual (alfa o numérico)
#	Coincide con cualquier carácter numérico
@	Coincide con cualquier carácter alfa numérico (mayúsculas o minúsculas)
{...}	Coincide con cualquier carácter de un grupo de caracteres (Ejemplo: {ABC123})
*	Coincide con cero o más caracteres.. Si el asterisco "*" está Al final del patrón, significa que coincide con todos los caracteres hasta el final del código de barras
\	Coincide con el carácter inmediatamente después de la barra "\" literalmente. De forma que \? Significa que coincide con un carácter "?" y no con ningún otro

Tabla 4 – patrones del código de barras

¿El patrón de respaldo es? * que significa que el código de barras debe contener al menos un carácter.

Ejemplo del patrón	Descripción
#####	Coincide con cualquier código de barras que contiene 5 dígitos.
C#####-###	Coincide con cualquier código de barras con "C" seguido de 6 dígitos, luego de "-", seguido de 3 dígitos. Esto coincide con un código de barras como "C000000-123".
222@###A10##	Coincide con cualquier código de barra iniciando con "222" seguido de un carácter alfa numérico seguido por 3 dígitos seguido por "A10" seguido por 2 dígitos. Esto debe coincidir con un código de barras como "222Z123A1002".
A{01}#####Z	Coincide con cualquier código de barras iniciando con "A" seguido de "0" o "1" seguido de 6 dígitos seguido de "Z". Esto debe coincidir con un código de barras como "A1000000Z".
A*Z	Coincide con cualquier código de barras iniciando con "A" y terminando en "Z". Esto debe coincidir con "AZ", "A000001Z", "A123Z", "AdummyZ"
A#####\#Z	Coincide con cualquier código de barras iniciando con "A#" seguido de 6 dígitos seguido de "#Z". Esto debe coincidir con un código de barras como

Tabla 5 – Ejemplos de patrones de códigos de barras usados con tarjetas libres

Si la validación del código de barras es definida en el programa del editor de prueba, este de escribe sobre los valores de respaldo proporcionados aquí.

La única excepción es el patrón de muestras, que no está definido en este editor de prueba y siempre toma su patrón de validación de la sección del patrón de la muestra de este archivo. Para los códigos de barras, la opción de antes de cada muestra da instrucciones al software para leer El código de barras de las placas antes de que cada muestra sea perforada.